

# Administration Cloud avancée – AWS

IPREC

Amine Mohamadi - Cloud Solutions Architect

# A propos de votre formateur



# Introduction

## Cloud Computing

**Le Cloud Computing est la capacité à offrir instantanément de la puissance de calcul, du stockage et bien d'autres ressources informatiques à la demande en payant uniquement pour ce que vous utilisez.**

**Amazon Web Services est l'un des leaders mondiaux du cloud computing.**

**Il 3 grands types de déploiement du Cloud Computing :**

- Le Cloud Privé ; Utilisé et mis à disposition par une seule organisation qui en a le contrôle total, la responsabilité de l'entièreté de l'infrastructure revient à l'organisation qui en est propriétaire.**
- Le Cloud Public ; Mis à disposition par une société tiers (Amazon, Microsoft, Google, ...), accessible via Internet et la responsabilité est partagé entre le Cloud Provider et le client.**
- Le Cloud Hybride ; Un mélange des deux modèles précédemment cités.**

# Introduction

## Les caractéristiques du Cloud Computing

**Service à la demande :** Les utilisateurs peuvent provisionner des ressources et les utiliser sans interaction humaine de la part du fournisseur de services.

**Accès réseau étendu :** Les ressources sont disponibles sur le réseau et peuvent être consultées depuis diverses plateformes client (Console, SDK, CLI).

**Multi-location et mutualisation des ressources :** Plusieurs clients peuvent partager la même infrastructure et les mêmes applications, tout en garantissant sécurité et confidentialité. Plusieurs clients sont servis à partir des mêmes ressources physiques.

**Élasticité et Scalabilité:** Acquérir et libérer automatiquement et rapidement des ressources quand nécessaire. Mettre rapidement et facilement à l'échelle en fonction de la demande.

**Usage mesuré :** L'utilisation est mesurée et les utilisateurs paient pour ce qu'ils consomment.

# Introduction

## Les avantages du Cloud Computing

Remplacer le CAPEX (Capital Expenditure) par de l'OPEX (Operational Expenditure) :

- Pas d'achat de matériel
- Paiement à la demande

Economies d'échelle :

- Le Cloud Provider dispose déjà d'une infrastructure globale et mutualisée, le client bénéficie donc de prix réduits

Pas de prévisions de capacité exactes :

- L'infrastructure peut s'adapter automatiquement à la demande, vous n'avez pas besoin de déterminer exactement la charge à venir

Economies sur le maintien de l'infrastructure :

- Le Cloud Provider se charge de maintenir l'infrastructure physique en état et à jour

Bénéficiez d'une infrastructure globale en quelques minutes :

- Le Cloud Provider dispose d'une infrastructure répartie dans le monde entier dont vous pouvez bénéficier

# Introduction

## Les modèles du Cloud Computing

### Infrastructure as a Service (IaaS) :

- Vous donne accès à une infrastructure à la demande en fonction de vos besoins
- Vous donne accès à des machines, du stockage, des services de mise en réseau
- Niveau de service le plus flexible
- Prise en main similaire à une infrastructure On-Premise

### Platform as a Service (PaaS) :

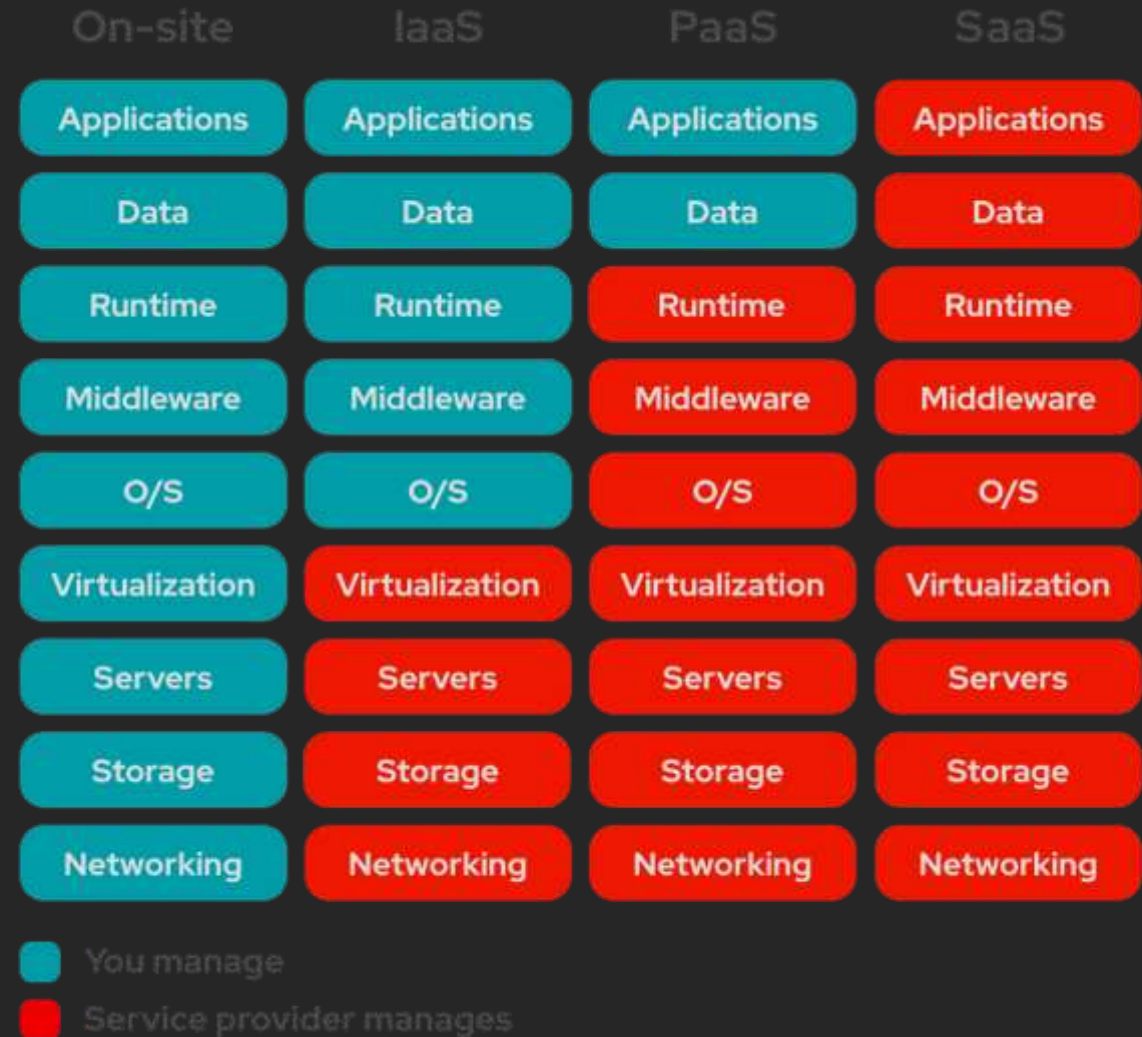
- Pas de maintien de l'infrastructure sous-jacente, gérée automatiquement
- Vous permet de vous concentrer sur votre produit et son déploiement

### Software as a Service (SaaS) :

- Produit complet prêt à l'usage et géré par le fournisseur de services (Gmail, Office365, ...)

# Introduction

## Les modèles du Cloud Computing

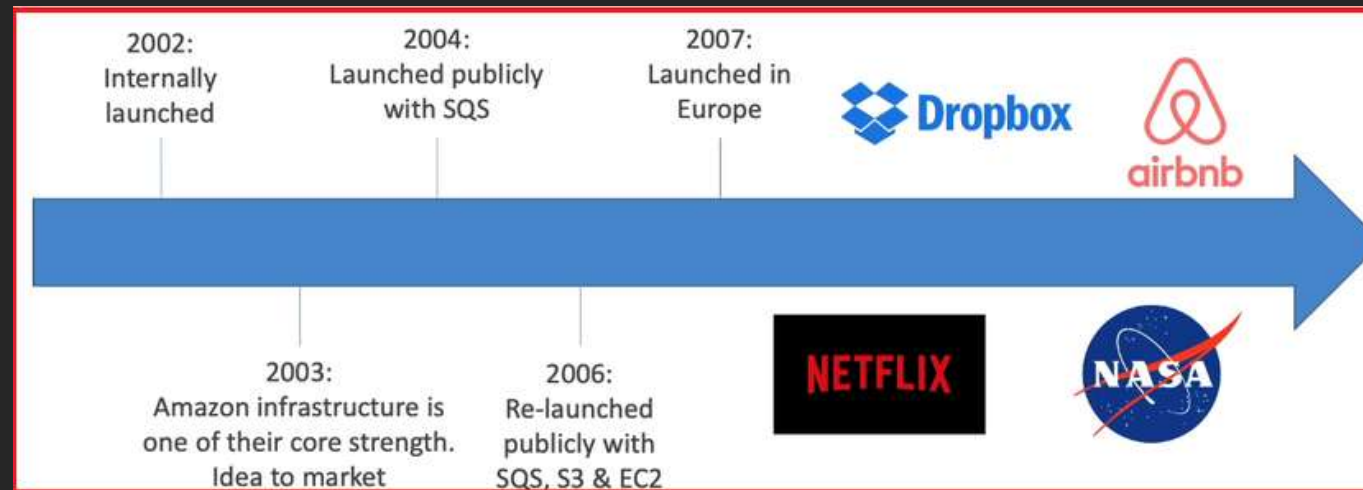


# Les fondamentaux d'Amazon Web Services (AWS)

## Qu'est-ce qu'AWS ?

Amazon Web Services (AWS) est le cloud le plus complet et le plus largement utilisé du monde. Des millions de clients, dont les start-ups les plus dynamiques du monde, les plus grandes entreprises et des agences gouvernementales de premier plan utilisent AWS pour gagner en agilité, réduire leurs coûts et innover plus rapidement.

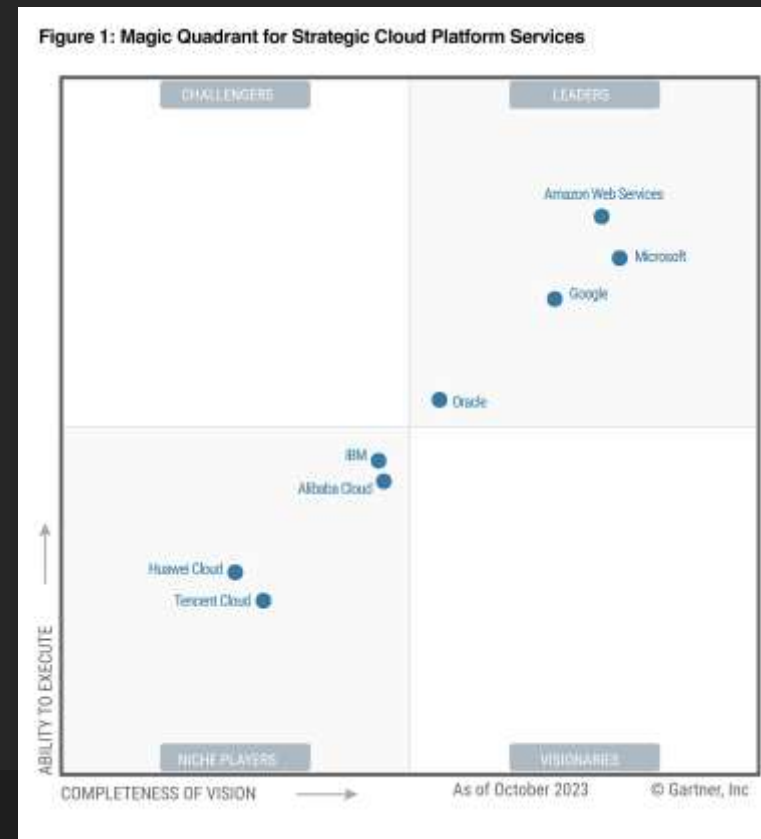
Le Cloud AWS couvre 114 zones de disponibilité réparties dans 36 régions géographiques, avec des plans annoncés pour 12 zones de disponibilité supplémentaires et quatre autres Régions AWS en Nouvelle-Zélande, au Royaume d'Arabie Saoudite, à Taïwan et sur le cloud souverain européen AWS.



# Les fondamentaux d'Amazon Web Services (AWS)

## AWS en quelques nombres

- En 2023, AWS déclare un revenu annuel de 90 Milliards de dollars
- AWS possède 31% du marché début 2024 (Ce qui le place en première position devant Microsoft Azure qui en possède 25%)
- AWS possède en 2024 + d'1 Millions d'utilisateurs actifs



# Les fondamentaux d'Amazon Web Services (AWS)

## Les certifications AWS

Plus de détails sur les certifications Cloud et leur utilité

:

<https://medium.com/@aminemohamadi/cloud-certifications-a-must-have-in-your-tech-career-heres-why-b3d99315d3b3>

### FONDAMENTAL

Certification basée sur les connaissances pour une compréhension fondamentale du cloud AWS.

Aucune expérience préalable n'est nécessaire.



### ASSOCIATE

Des certifications basées sur les rôles qui prouvent vos connaissances et vos compétences sur AWS et renforcent votre crédibilité en tant que professionnel du cloud AWS. Une solide expérience préalable en matière de cloud computing et/ou d'informatique sur site est recommandée.



### PROFESSIONAL

Des certifications basées sur les rôles qui valident les compétences et connaissances avancées requises pour concevoir des applications sécurisées, optimisées et modernisées et pour automatiser les processus sur AWS.

Deux ans d'expérience préalable dans le domaine du cloud AWS sont recommandés.



### SPÉCIALITÉ

Approfondissez vos connaissances et positionnez-vous comme un conseiller de confiance pour vos parties prenantes et vos clients dans ces domaines stratégiques. Consultez les guides d'examen sur les pages d'examen pour connaître le nombre d'années d'expérience recommandé.



# Les fondamentaux d'Amazon Web Services (AWS)

## L'infrastructure AWS

### Carte de l'infrastructure mondiale AWS

Le Cloud AWS couvre 114 zones de disponibilité réparties dans 36 régions géographiques, avec des plans annoncés pour 12 zones de disponibilité supplémentaires et quatre autres Régions AWS en Nouvelle-Zélande, au Royaume d'Arabie Saoudite, à Taiwan et sur le cloud souverain européen AWS.



Plus de détails sur l'infrastructure AWS :

<https://infrastructure.aws>

Points clés de l'infrastructure AWS :

- Région
- Zone disponibilités / Availability Zone (AZ)
- Data Centers
- Edge Locations

# Les fondamentaux d'Amazon Web Services (AWS)

## Les régions AWS

AWS possède des régions à travers le monde entier et de nouvelles régions apparaissent au fil du temps.

Les régions sont toutes identifiables via un nom composé de la region géographique et un numéro, exemple :

- eu-west-3 pour la région Paris (EU → European Union / West → Ouest / 3)
- us-east-1 pour la région North Virginia (US → United-States / East → Est / 1)

Une région est un groupe de plusieurs Data Centers répartis dans cette zone géographique. La plupart des services AWS sont fournis par Région.

Important à savoir : Certains services ou certaines fonctionnalités d'un service peuvent ne pas être disponibles dans certaines régions.

# Les fondamentaux d'Amazon Web Services (AWS)

## Les régions AWS

Comment choisir sa région AWS :

- Disponibilité des services
- Compliance avec des règles légales (Ex: RGPD), vos données ne quittent jamais une région AWS sans que vous en soyez explicitement informés.
- La proximité avec vos utilisateurs finaux
- Les prix, en effet les prix pour un même service peuvent varier selon la région dû à différents paramètres (Ex : prix de l'énergie)

# Les fondamentaux d'Amazon Web Services (AWS)

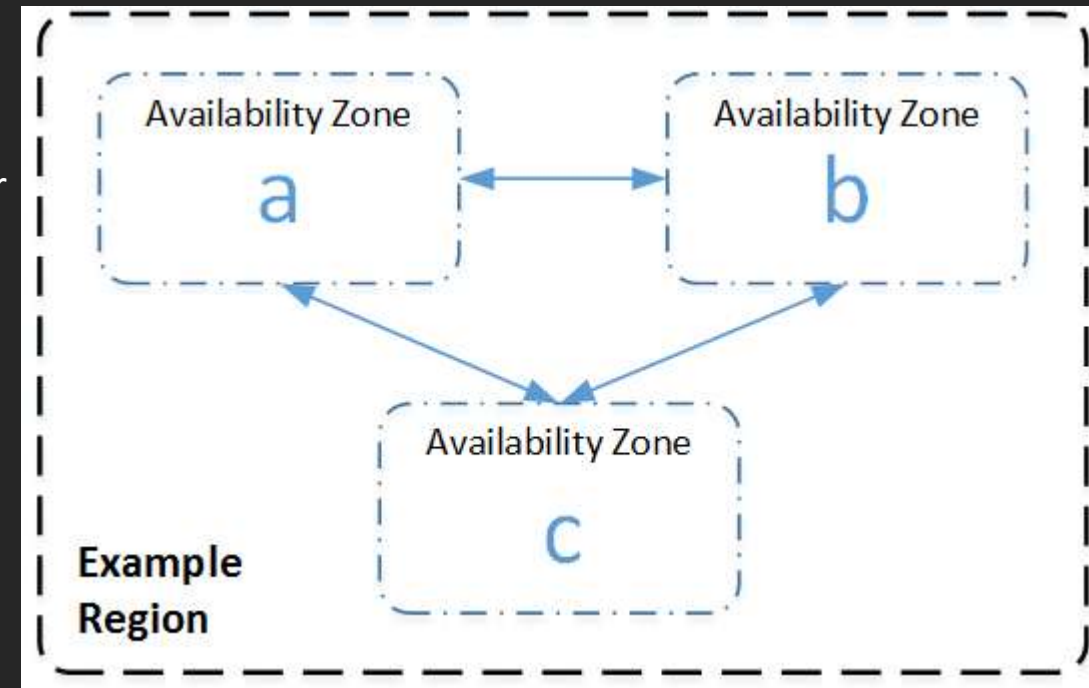
## Les zones de disponibilité (AZ) AWS

Chaque région AWS possède plusieurs zones de disponibilité (Minimum 3, maximum 6), exemple :

- Pour la région Paris, 3 zones de disponibilités nommées eu-west-3a, eu-west-3b, eu-west-3c

Une zone de disponibilités est un groupe d'un ou plusieurs Data Centers possédants une alimentation, un réseau et une connectivité redondante.

Les Data Centers sont tous séparés les uns des autres et reliés par une connectivité très haut débit avec une latence très basse.



# Les fondamentaux d'Amazon Web Services (AWS)

## Les Edge Locations AWS

Une Edge Location est un point de présence local d'AWS qui met en cache le contenu au plus près des utilisateurs finaux ce qui permet de réduire la latence et augmenter les performances lorsque vous délivrez du contenu à vos utilisateurs.

Les Edge Locations permettent entre autres :

- La mise en cache de contenu
- L'accélération du chargement des sites web
- L'augmentation de la performance du streaming vidéo

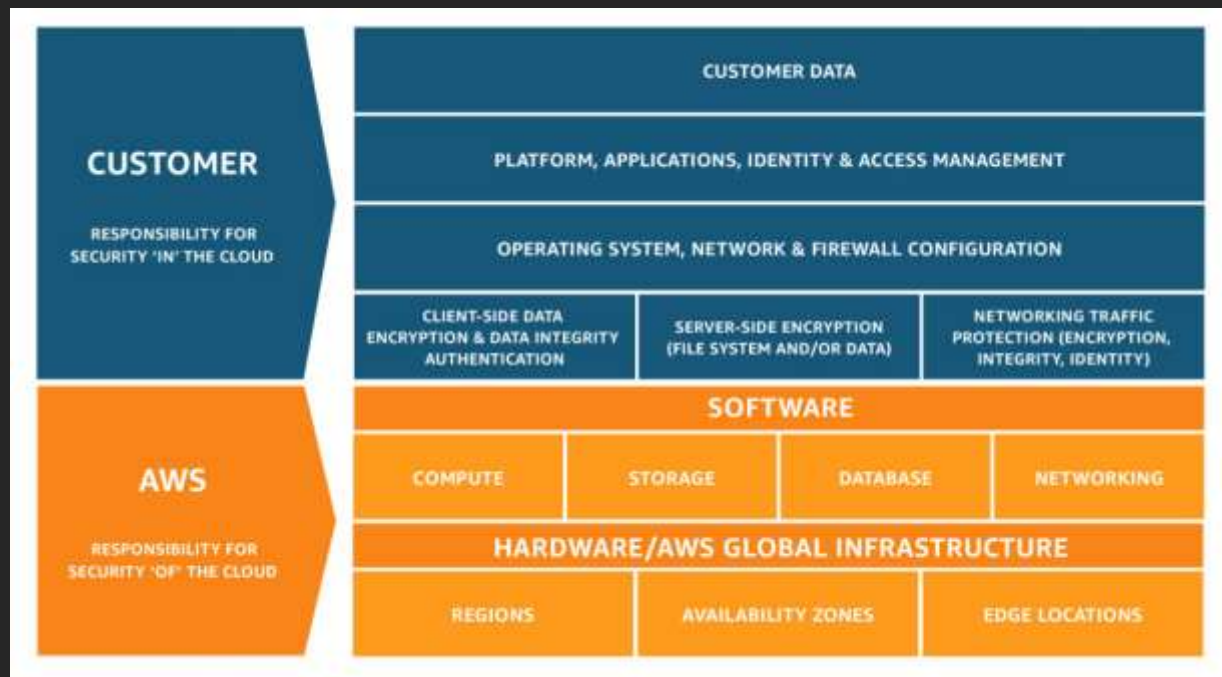
AWS possède plus de 400 Edge Locations réparties dans le monde entier. Les principaux services s'appuyant sur ces Edge Locations sont :

- Cloudfront (CDN)
- Route53 (DNS)
- AWS Shield (Protection DDoS)

# Les fondamentaux d'Amazon Web Services (AWS)

## Le modèle de responsabilités partagées

Lorsque vous utilisez AWS, la responsabilité de la conformité et de la sécurité est partagée entre vous et AWS. Il est très important de connaître ce modèle de responsabilité partagé et d'en tenir compte dans vos usages du Cloud AWS. Le plus important à retenir est qu'AWS est responsable de la sécurité DU Cloud tandis que vous êtes responsables de la sécurité DANS le Cloud.



<https://aws.amazon.com/fr/compliance/shared-responsibility-model/>

# Les fondamentaux d'Amazon Web Services (AWS)

## Politique d'utilisation acceptable (AUP)

AWS possède une politique d'utilisation stricte de leurs services. En cas de non respect de cette politique, AWS peut supprimer vos données et votre compte sans préavis et collaborer avec les autorités dans le cas d'agissements contraires à la loi.

Il est notamment interdit d'utiliser les services AWS à des fins de :

- Illégales ou frauduleuses
- Violation des droits d'autrui
- Menace, d'incitation, de promotion ou d'encouragement actif en lien avec la violence, le terrorisme et autres actes répréhensibles
- Poster du contenu ou une activité quelconque en lien avec l'exploitation ou la maltraitance sexuelle d'enfants
- De porter atteinte à la sécurité, l'intégrité ou la disponibilité de quiconque
- A des fins de spams ou pour en faciliter l'envoi

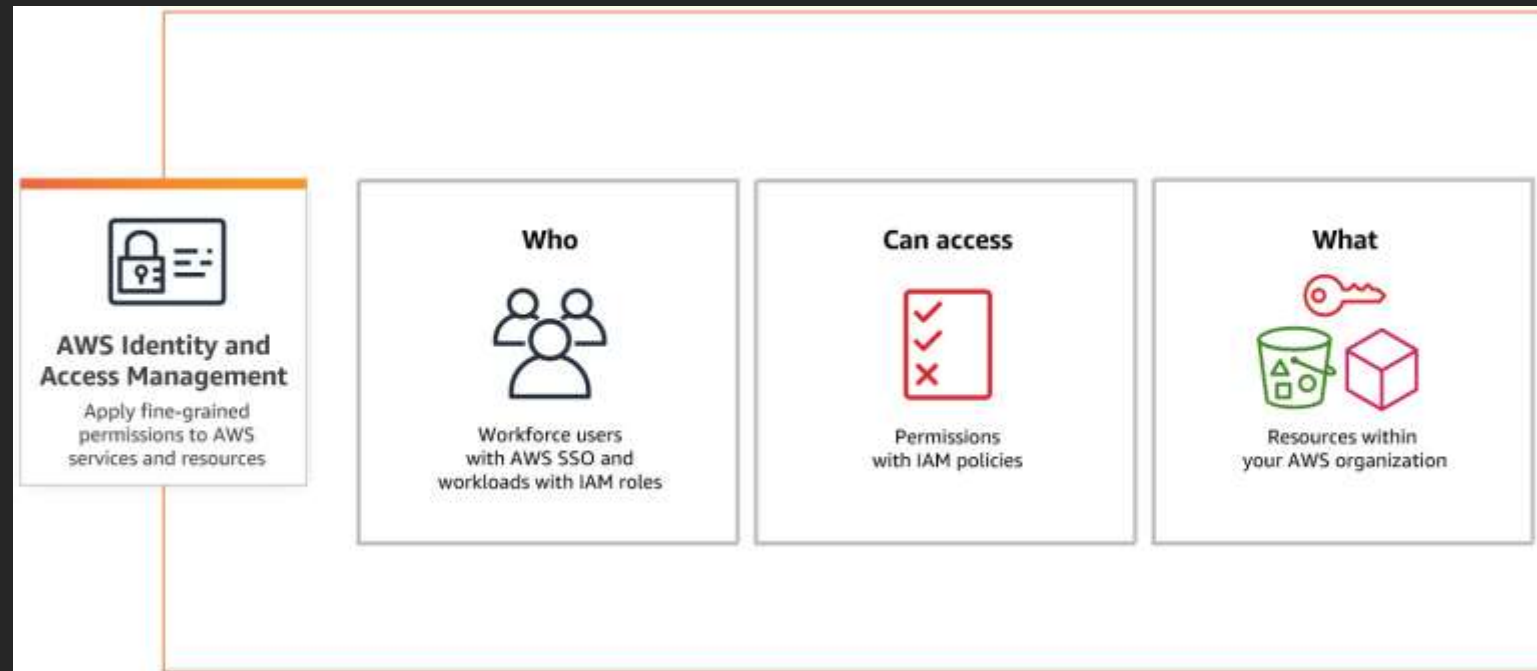
# Les fondamentaux d'Amazon Web Services (AWS)

**DEMO !**

# IAM (Identity And Access Management)

IAM est un service global AWS (Ne s'applique pas à une région en particulier), il permet la gestion de l'ensemble des accès au sein du Cloud AWS.

Lorsque vous créez un compte AWS, il existe toujours un utilisateur : l'utilisateur **root**. Il ne peut être supprimé et a accès à l'ensemble des services AWS et peut y effectuer toutes les actions (Sauf cas Organization).



# IAM (Identity And Access Management)

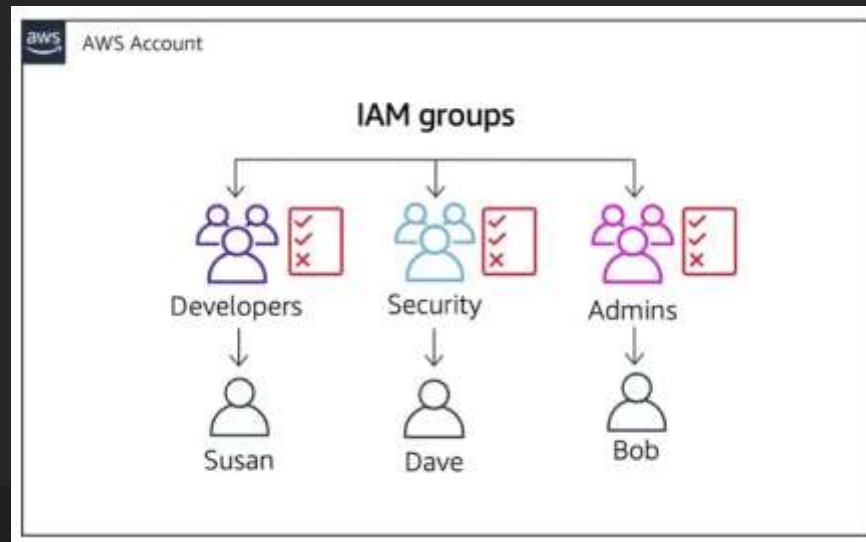
## Utilisateurs et Groupes

Il existe deux entités au sein d'IAM auxquelles vous pouvez assigner des droits :

- Les utilisateurs, ce sont des personnes qui auront accès à votre compte AWS
- Les groupes, ce sont des unités qui permettent de regrouper des utilisateurs

Un utilisateur ne doit pas nécessairement être dans un groupe mais il peut être dans plusieurs groupes.

Un groupe ne peut contenir que des utilisateurs, il ne peut pas contenir d'autres groupes.



# IAM (Identity And Access Management)

## Permissions

Pour donner des droits à des utilisateurs, vous pouvez leur assigner des permissions via des politiques. Une politique est un document JSON qui contient l'ensemble des permissions associées à une entité (utilisateur et/ou groupe). Toujours garder en tête le principe de moindres privilèges (Least Privilege Principle), vous assignez à une entité **UNIQUEMENT** les droits dont elle a besoin.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:Describe*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "elasticloadbalancing:Describe*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:Describe*"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```



# IAM (Identity And Access Management)

## Policies

Une Politique IAM est composée de plusieurs éléments :

- Une version, qui indique la version du langage utilisé pour écrire la politique
- Un Identifiant (optionnel)
- Un ou plusieurs « Statements »

Un Statement est quant à lui composé de :

- Un identifiant (optionnel)
- Un effet (Allow / Deny)
- Un Principal (Un utilisateur / Un Service / Un groupe / Un compte/...)
- Une liste d'Actions
- Une liste de ressources
- Une ou plusieurs conditions (optionnel)

# IAM (Identity And Access Management)

## Politique de mots de passe

Le service IAM vous permet de définir une politique de mots de passe pour vos utilisateurs, gardez toujours en tête que plus vous appliquerez une politique de mot de passe forte, plus votre compte et vos données seront sécurisés.

Vous pouvez notamment :

- Donner une longueur minimum de mot de passe
- Imposer des caractères spéciaux, des nombres, des majuscules,...
- Autoriser ou non un utilisateur à changer son mot de passe
- Forcer les utilisateurs à renouveler leur mot de passe à un certain intervalle
- Empêcher la réutilisation d'un ancien mot de passe

# IAM (Identity And Access Management)

## MFA (Multi Factor Authentication)

Dans AWS vous pouvez également renforcer la sécurité de votre compte en ajoutant du MFA sur votre compte root et vos utilisateurs. L'avantage du MFA est d'éviter que même si un mot de passe est volé, une personne malintentionnée puisse accéder à vos ressources.

Les solutions MFA possibles sont :

- Les application de MFA virtuel (MS Authenticator, Google Authenticator)
- Les clés de sécurité physiques
- Les périphériques d'authentification (Windows Hello, iCloud, ...)

# IAM (Identity And Access Management)

## Accéder à AWS

Pour accéder à AWS, il existe plusieurs solutions :

- La console, solution la plus simple, vous permet d'accéder à AWS directement depuis votre navigateur à l'aide de votre mot de passe.
- La CLI (Command Line Interface) qui vous permet d'accéder à AWS depuis n'importe quel terminal, vous pouvez y accéder grâce à une clé d'accès ou votre mot de passe si IAM Identity Center est configuré.
- Le SDK ( Software Development Kit) qui permet à vos applications d'accéder aux services AWS via une clé d'accès.

Les clés d'accès peuvent être générées directement depuis la console AWS elles sont composées de :

- Une Access Key ID, équivalent à un nom d'utilisateur
- Une Secret Access Key, équivalent à un mot de passe

Exemple :

- Access key ID: AKIASK4E37PV4983d6C
- Secret Access Key: AZPN3zoiWozWCndljhB0Unh8239a1bzbzO5fqkZq

# IAM (Identity And Access Management)

## La CLI AWS

La CLI AWS est un outil vous permettant d'interagir avec AWS via une interface en ligne de commande depuis n'importe quel terminal. La CLI fait appel aux APIs publiques AWS pour exécuter vos requêtes et vous retourner des résultats.

Vous pouvez utiliser la CLI pour accéder à AWS et effectuer des actions rapidement et automatiquement via des scripts par exemple.

La CLI est entièrement open source et compatible avec la plupart des distributions (Windows, MacOS, Linux, ...), les sources peuvent être trouvées sur le repo Github officiel : <https://github.com/aws/aws-cli>

```
→ ~ aws s3 cp myfile.txt s3://ccp-mybucket/myfile.txt
upload: ./myfile.txt to s3://ccp-mybucket/myfile.txt
→ ~ aws s3 ls s3://ccp-mybucket
2021-05-14 03:22:52          0 myfile.txt
→ ~
```

# IAM (Identity And Access Management)

## Le SDK AWS

Le SDK AWS (Software Development Kit) est un ensemble de bibliothèques qui vous permettent d'interagir avec AWS directement depuis votre code. Le SDK est disponible pour de nombreux langages de programmation (Javascript, Python, PHP, .Net, Ruby, Java, Go, Node.JS et C++), il est également disponible pour les langages mobiles (Android/iOS) et les systèmes embarqués / IoT (Embedded C, Arduino, ...)

Pour l'exemple, la CLI AWS est basée sur SDK AWS pour Python !

# IAM (Identity And Access Management)

## Les rôles IAM

Vous pouvez avoir besoin que certains services interagissent avec d'autres services AWS. Par exemple, votre application est hébergée sur une machine virtuelle dans AWS et vous voudriez qu'elle accède à un stockage de fichiers (S3) sur AWS. Plutôt que de stocker une clé d'accès sur votre machine, vous pouvez directement assigner un rôle à votre machine pour l'autoriser à accéder à ce stockage de fichiers.

Cela fonctionne de la même manière que vous assigneriez des permissions à un utilisateur mais cette fois, vous assignez les permissions à un service AWS !

Par défaut, les services AWS ne peuvent pas interagir entre eux si vous ne l'autorisez pas explicitement.

# IAM (Identity And Access Management)

## Les outils de sécurité IAM

IAM vous donne accès à deux services de sécurité supplémentaire :

- IAM Credentials Report ; Ce service vous permet de générer un reporting des accès à votre compte pour tous les utilisateurs / services que vous pouvez ensuite analyser (Connexion par mot de passe, utilisation d'access keys, MFA activé ou non)
- IAM Access Advisor : Qui vous permet d'analyser les permissions accordées à un utilisateur en particulier, voir lorsqu'elles ont été utilisées et éventuellement générer des recommandations de révisions à effectuer sur les permissions accordées.

# IAM (Identity And Access Management)

## Best practices IAM

Quelques recommandations pour sécuriser votre utilisation d’AWS :

- N’utilisez jamais votre compte root, sauf pour des cas d’usages très particuliers (Configuration, Initialisation, Facturation)
- Un utilisateur IAM = Une personne réelle
- Assignez des permissions à des groupes et assignez les utilisateurs à des groupes
- Ayez de fortes contraintes sur les mots de passe
- Utilisez TOUJOURS du MFA
- Utilisez des rôles pour assigner des permissions à des services AWS (Pas d’utilisation d’Access Keys)
- Utilisez IAM Identity Center et l’authentification fédérée lorsque vous utilisez la CLI
- Auditez régulièrement les accès à votre compte AWS
- Ne partagez JAMAIS vos mots de passe et Access Keys

Attention : AWS ne pourra pas être tenu responsable en cas d’accès non autorisé à votre compte dû à une mauvaise utilisation du service IAM, seul votre responsabilité pourra être engagée en cas d’utilisation frauduleuse et/ou illégale.

# EC2 (Elastic Cloud Computing)

## Qu'est-ce qu'EC2 ?

EC2 est le service le plus populaire d'AWS et le plus utilisé à travers le monde, c'est un service d'IaaS (Infrastructure as a Service). EC2 vous permet notamment de :

- Louer des machines virtuelles (EC2)
- Stocker des données sur des disques virtuels (EBS)
- Répartir votre charge entre plusieurs machines (ELB)
- Scaler votre charge en utilisant le service de mise à l'échelle automatique (ASG)

EC2 est le service de base du cloud computing.

Important à savoir : Lorsque vous créez une EC2, vous sélectionnez une AZ dans laquelle elle est déployée (via le sous-réseau), une instance ne peut pas être déplacée d'AZ une fois créée,

# EC2 (Elastic Cloud Computing)

## Configuration d'une EC2

Lorsque vous souhaitez louer une EC2 sur AWS, plusieurs paramètres doivent être configurés :

- Le système d'exploitation (OS) : Linux, Windows, Mac OS
- L'architecture : X86\_64, ARM
- La puissance de calcul que vous souhaitez (CPUs / GPUs)
- La mémoire (RAM)
- Le stockage (réseau ou attaché directement) et sa taille (EBS / EFS)
- La carte réseau et sa vitesse
- Les règles de firewall (NSG)
- Une paire de clés SSH
- Un script de démarrage (Bootstrap) aussi appelé EC2 User Data

# EC2 (Elastic Cloud Computing)

## Les différents types d'instances EC2

Il existe différents types d'instances optimisées pour différents cas d'usage :

- Usage général : Les instances à usage général assurent l'équilibre entre les ressources informatiques, la mémoire et les ressources réseau.
- Calcul optimisé : Les instances optimisées pour le calcul sont idéales pour les applications de calcul qui utilisent des processeurs haute performance.
- Mémoire optimisée : Les instances à mémoire optimisées sont conçues pour fournir des performances rapides pour les charges de travail qui traitent de grands ensembles de données en mémoire.
- Calcul accéléré : Les instances de calcul accéléré utilisent des accélérateurs matériels aussi appelés coprocesseurs pour accomplir plus efficacement que les logiciels s'exécutant sur des processeurs.
- Stockage optimisé : Les instances optimisées pour le stockage sont conçues pour les charges de travail qui nécessitent un accès séquentiel élevé en lecture et en écriture à de très grands ensembles de données sur le stockage local.
- Optimisée pour HPC : Les instances de calcul haute performance (HPC) sont spécialement conçues pour offrir les meilleures performances en termes de prix pour l'exécution de charges de travail HPC à grande échelle sur AWS.

<https://aws.amazon.com/fr/ec2/instance-types/>

Utile : <https://instances.vantage.sh/>

# EC2 (Elastic Cloud Computing)

## Les groupes de sécurité réseau (NSG)

Chaque instance sur AWS se voit assigner un ou plusieurs Network Security Group (NSG), il s'agit de l'élément le plus basique de sécurité réseau dans AWS. Le NSG permet de contrôler le trafic entrant et sortant de votre instance.

Au sein d'un NSG vous pouvez définir deux types de règles :

- Inbound Rules (Règles entrantes) ; Quel trafic est autorisé à atteindre votre instance
- Outbound Rules (Règles sortantes) ; Quel trafic est autorisé à sortir de votre instance

Les NSG ne contiennent que des règles d'autorisation (Pas de règles d'interdiction), tout ce qui n'est pas explicitement autorisé est interdit.

Un NSG fonctionne comme un firewall, c'est une ressource bien apart dans AWS et peut être utilisé sur plusieurs instances.

Un NSG permet de configurer :

- Des ports
- Des plages IP (IPv4 et/ou IPv6) Bon à savoir → Pour autoriser une IP particulière, la syntaxe de plage est obligatoire donc /32
- D'autres security groups
- Des protocoles (SMTP, HTTP, HTTPS)

# EC2 (Elastic Cloud Computing)

## Se connecter à vos EC2

La manière la plus simple de vous connecter à vos EC2 est via SSH.

Deux solutions pour se connecter en SSH :

- Directement à la machine en utilisant votre clé privée (Le port 22 doit être ouvert dans le NSG et votre IP autorisée)
- En utilisant EC2 Instance Connect (Le port 22 doit également être ouvert)

EC2 Instance Connect :

- Vous permet de vous connecter à votre instance via un terminal intégré dans la console (navigateur)
- Ne nécessite pas votre clé privée, une clé SSH temporaire est utilisée

# EC2 (Elastic Cloud Computing)

## Les options d'achat d'instances EC2

Il existe plusieurs options d'achat pour les EC2 :

- « On-demand » ; Facturation à la demande, vous payez à la seconde tant que l'instance est active
- « Reservée » ; Vous vous engagez pour une durée d'1 ou 3 ans sur l'usage d'une instance
- « Reservée convertible » ; Vous vous engagez pour une durée d'1 ou 3 ans sur l'usage d'une instance (Le type peut être modifiée)
- « Saving Plans » ; Vous vous engagez sur un usage de puissance de calcul pour une durée d'1 ou 3 ans
- « Instance Spot » ; Prix variable en fonction de la demande globale, peut être perdue si la demande est élevée
- « Hôte dédié » ; Vous réservez un serveur physique entier et pouvez décider du placement des instances
- « Instance dédiée » ; Vous réservez le hardware, personne d'autre ne l'utilise appart vous
- « Réservation de capacité » ; Vous réservez une capacité dans une AZ en particulier

# EC2 (Elastic Cloud Computing)

## Les adresses IP publiques

Si vous souhaitez que votre instance soit accessible publiquement, vous devrez lui assigner une adresse IP(v4/v6) publique. Important à savoir : Depuis février 2024, AWS facture chaque adresse IPv4 publique attribué dans un compte au prix de 0,005\$ par IP et par heure (3,6\$ par mois). Pour les nouveaux comptes AWS, vous avez pendant la première année 750h/mois gratuites d'usage d'adresse IP.

Deux manières d'assigner une adresse IPv4 à une instance :

- Attribution automatique ; Une adresse IPv4 est automatiquement assignée à votre machine mais elle peut être modifiée en cas d'arrêt puis redémarrage de la machine
- Attribution d'une IP Elastic ; Vous allouez une adresse IP Elastique à votre instance et elle reste toujours la même

# EC2 (Elastic Cloud Computing)

## Le stockage – Les volumes EBS

Un volume EBS (Elastic Block Store) est un disque réseau que vous attachez à vos instances EC2. Une instance EC2 peut avoir un ou plusieurs disques attachés mais un volume EBS ne peut être attaché qu'à une seule instance à la fois.

Les volumes EBS ne sont pas des disques physiques et ils communiquent via le réseau interne AWS avec l'instance à laquelle ils sont attachés, il peut donc y avoir de la latence (très réduite).

Tout comme une instance EC2, un volume EBS est déployé dans une AZ et ne peut être déplacé dans une autre ni attaché à une instance dans une autre AZ. Si vous souhaitez déplacer un volume, il faudra d'abord faire un snapshot de celui-ci.

Pour provisionner un volume EBS, vous devez configurer deux paramètres :

- Sa taille, le nombre de GBs
- Ses IOPS (Input/Output Operations per Second)

Vous êtes facturé en fonction de ces paramètres. Bon à savoir : le Free tier inclus 30GB par mois de stockage SSD sur des volumes EBS,

# EC2 (Elastic Cloud Computing)

## Le stockage – Les volumes EBS SSD

|                         | Volumes SSD à usage général Amazon EBS                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        | Volumes SSD IOPS provisionnés par Amazon EBS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de volume          | gp3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | gp2                    | io2 Block Express <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                              | io1                                                                                                                                                                                                             |
| Durabilité              | 99,8 % - 99,9 % (taux de défaillance annuel de 0,1 % - 0,2 %)                                                                                                                                                                                                                                                       |                        | Durabilité de 99,999 % (taux de défaillance annuel de 0,001 %)                                                                                                                                                              | Durabilité de 99,8 % - 99,9 % (taux de défaillance annuel de 0,1 % - 0,2 %)                                                                                                                                     |
| Cas d'utilisation       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Charges de travail transactionnelles</li> <li>Bureaux virtuels</li> <li>Bases de données à instance unique de taille Medium</li> <li>Applications interactives à faible latence</li> <li>Volumes de démarrage</li> <li>Environnements de développement et de test</li> </ul> |                        | Charges de travail nécessitant : <ul style="list-style-type: none"> <li>Une latence moyenne inférieure à la milliseconde</li> <li>Performance IOPS soutenue</li> <li>Plus de 64 000 IOPS ou 1 000 Mio/s de débit</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Charges de travail nécessitant des performances IOPS soutenues ou supérieures à 16,000 IOPS</li> <li>Charges de travail de base de données à fort taux d'I/O.</li> </ul> |
| Taille du volume        | 1 GiB - 16 TiO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        | 4 Gio - 64 TiO <sup>4</sup>                                                                                                                                                                                                 | 4 Gio - 16 TiO                                                                                                                                                                                                  |
| Nombre maximal d'IOPS   | 16 000 (64 Kio E/S 6)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16 000 (16 Kio E/S 6)  | 256 000 <sup>5</sup> (16 Kio E/S 6)                                                                                                                                                                                         | 64 000 (16 Kio E/S 6)                                                                                                                                                                                           |
| Débit maximal           | 1,000 Mio/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 250 Mio/s <sup>1</sup> | 4 000 Mio/s                                                                                                                                                                                                                 | 1 000 Mio/s <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                        |
| Multi-Attach Amazon EBS | Non pris en charge                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | Pris en charge                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |
| NVMe réservations       | Non pris en charge                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | Pris en charge                                                                                                                                                                                                              | Non pris en charge                                                                                                                                                                                              |
| Volume de démarrage     | Pris en charge                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |

# EC2 (Elastic Cloud Computing)

## Le stockage – Les volumes EBS HDD

|                                       | Volumes HDD à débit optimisé                                                                                                        | Volumes HDD à froid                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de volume                        | st1                                                                                                                                 | sc1                                                                                                                                                                                                                                   |
| Durabilité                            | 99,8 % - 99,9 % (taux de défaillance annuel de 0,1 % - 0,2 %)                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cas d'utilisation                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Big Data</li><li>• Entrepôts de données</li><li>• Traitement de fichiers journaux</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Stockage axé sur le débit pour les données consultées de manière occasionnelle</li><li>• Scénarios dans lesquels il est important que le coût de stockage soit le plus bas possible</li></ul> |
| Taille du volume                      | 125 Gio - 16 Tio                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |
| IOPS maximum par volume (1 Mio d'I/O) | 500                                                                                                                                 | 250                                                                                                                                                                                                                                   |
| Débit maximal par volume              | 500 Mio/s                                                                                                                           | 250 Mio/s                                                                                                                                                                                                                             |
| Multi-Attach Amazon EBS               | Non pris en charge                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Volume de démarrage                   | Non pris en charge                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |

# EC2 (Elastic Cloud Computing)

## Le stockage – Snapshots EBS

Vous avez la possibilité de faire des snapshots de vos volumes EBS à tout moment. Un snapshot est une copie à l'instant précis de votre volume et les données qu'il contient.

Il n'est pas nécessaire de détacher votre volume de son instance ou que celle-ci soit à l'arrêt pour effectuer un snapshot.

Vous pouvez effectuer des snapshots manuellement ou les programmer pour qu'ils soient faits automatiquement.

Un snapshot peut ensuite être utilisé pour restaurer un volume dans une autre AZ ou une autre région !

Vous avez la possibilité d'archiver ensuite vos snapshots, leur stockage vous coûte en moyenne 75% de moins mais il faudra attendre entre 24 et 72 heures pour qu'une restauration soit complétée,

Vous disposez également d'une « corbeille » pour vos snapshots qui permet de les retenir pendant une durée déterminée lorsque vous les supprimez.

# EC2 (Elastic Cloud Computing)

## Les images EC2 – AMIs

Pour pouvoir démarrer une EC2, il vous faut obligatoirement une AMI (Amazon Machine Image). Une AMI est un modèle que vous pouvez utiliser pour créer de nouvelles instances, elle peut être basée sur n'importe quel OS et avoir de nombreux paramètres / applications déjà installés.

Il existe 3 grands types d'AMIs :

- Les AMIs publiques → sont maintenues et fournies par AWS
- Les AMIs privées → Elles vous appartiennent ou appartiennent à quelqu'un vous les ayant partagées explicitement
- Les AMIs marketplace → Des AMIs créées par d'autres qu'AWS et rendues publiques (Peuvent également être payantes)

# EC2 (Elastic Cloud Computing)

## Les images EC2 – Créer sa propre image

Vous pouvez facilement créer vos propres images sur AWS en suivant le processus suivant :

1. Créer une instance à partir d'une image de base (Ubuntu, Amazon Linux, ...)
2. Installez les différents logiciels et applications que vous souhaitez, faites vos paramétrages
3. Stoppez l'instance pour garantir l'intégrité de l'image et des données qu'elle contient
4. Lancez la création d'une nouvelle AMI depuis cette instance
5. L'AMI est disponible au bout de quelques minutes dans votre catalogue
6. Vous pouvez lancer une nouvelle machine à partir de cette AMI !

Vous pouvez également créer vos propres images grâce à EC2 Image Builder, un outil intégré dans la console AWS qui vous permet de spécifier des paramètres de création pour vos AMIs, vous pouvez également les planifier et les programmer pour se répéter.

# EC2 (Elastic Cloud Computing)

## Les stores d'instances

Comme dit précédemment, les disques EBS sont des stockages réseau et peuvent donc rencontrer certaines limitations. Pour palier à cela, certains types d'instance disposent d'un stockage local appelé Instance Store qui est un stockage directement attaché à l'instance.

Cela permet d'avoir des performances, notamment d'I/O plus élevées.

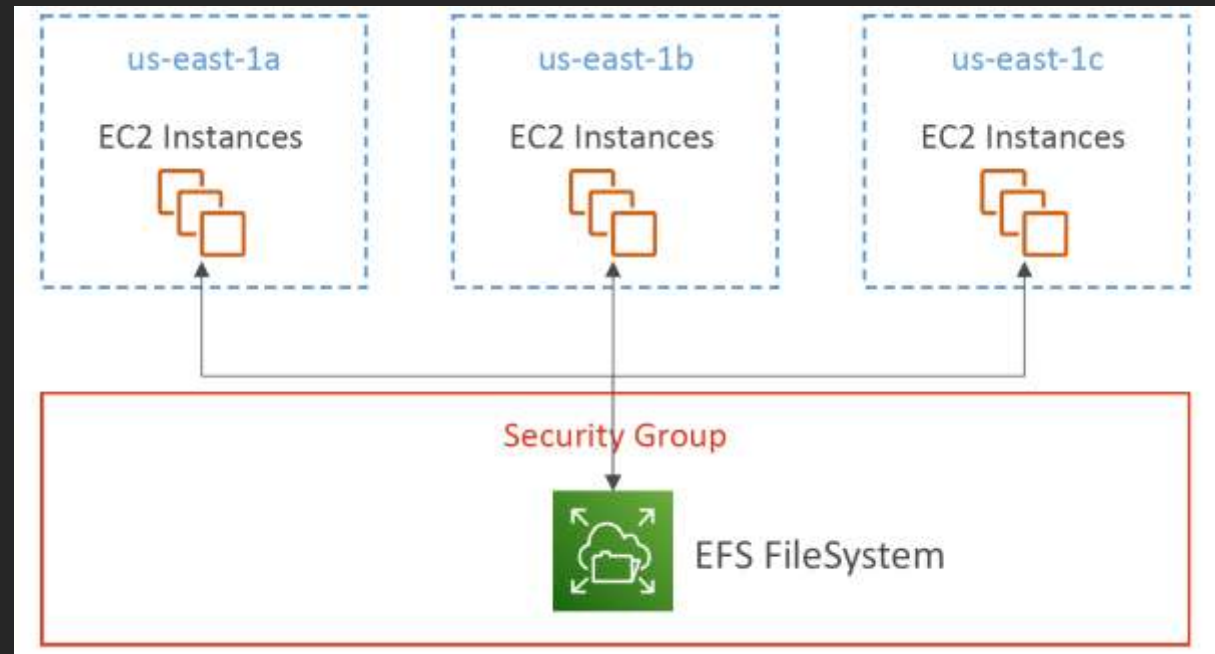
Cependant, quelques points négatifs :

- Le storage est perdu dans le cas où l'instance redémarre
- Risque de pertes de données en cas d'incident hardware
- Vous devez faire manuellement les backups

# EC2 (Elastic Cloud Computing)

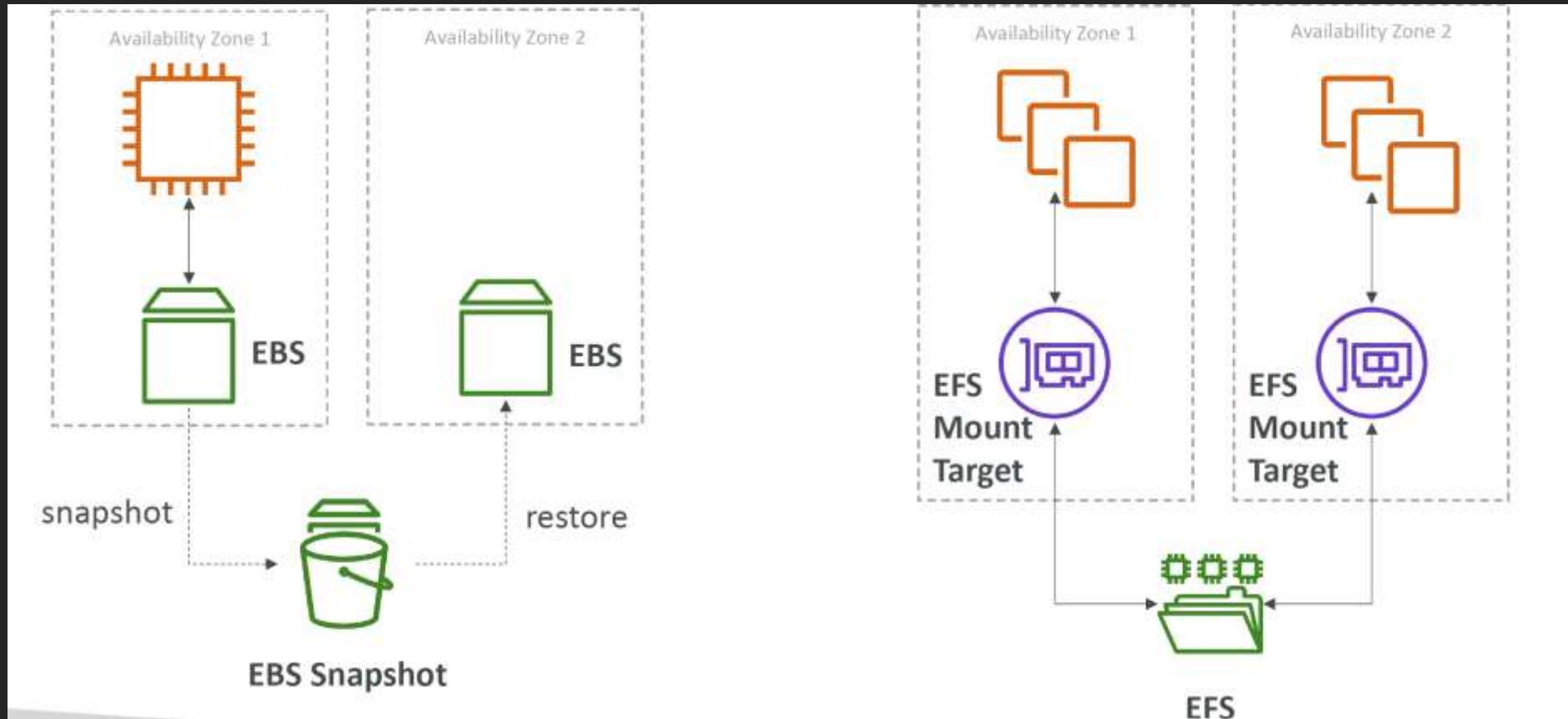
## Le stockage EFS

Une autre solution de stockage qui peut être utilisée avec les EC2 est EFS (Elastic File System). EFS est compatible avec les systèmes Linux. Contrairement aux volumes EBS qui ne peuvent être attachés qu'à une machine à la fois, EFS peut être attaché à plusieurs machines simultanément dans plusieurs AZ.



# EC2 (Elastic Cloud Computing)

## EBS VS EFS



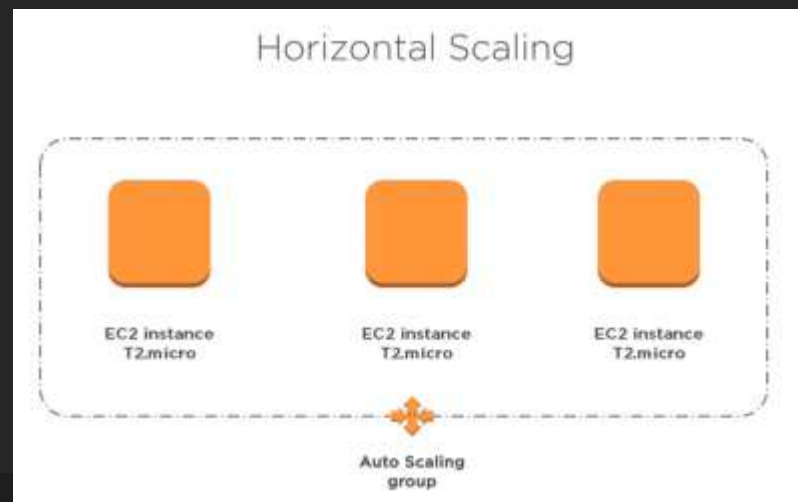
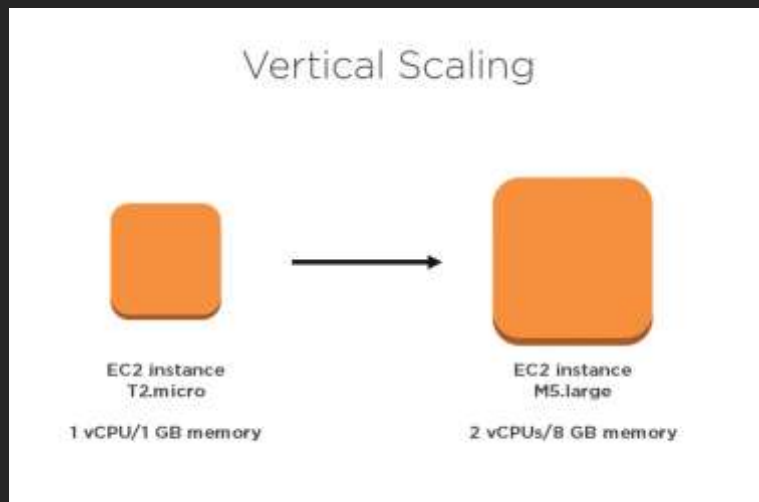
# ELB (Elastic Load Balancing)

## Scalabilité et haute disponibilité

La scalabilité désigne la capacité d'une application / d'une infrastructure à pouvoir s'adapter à différents volumes d'utilisation.

Il existe deux types de scalabilité :

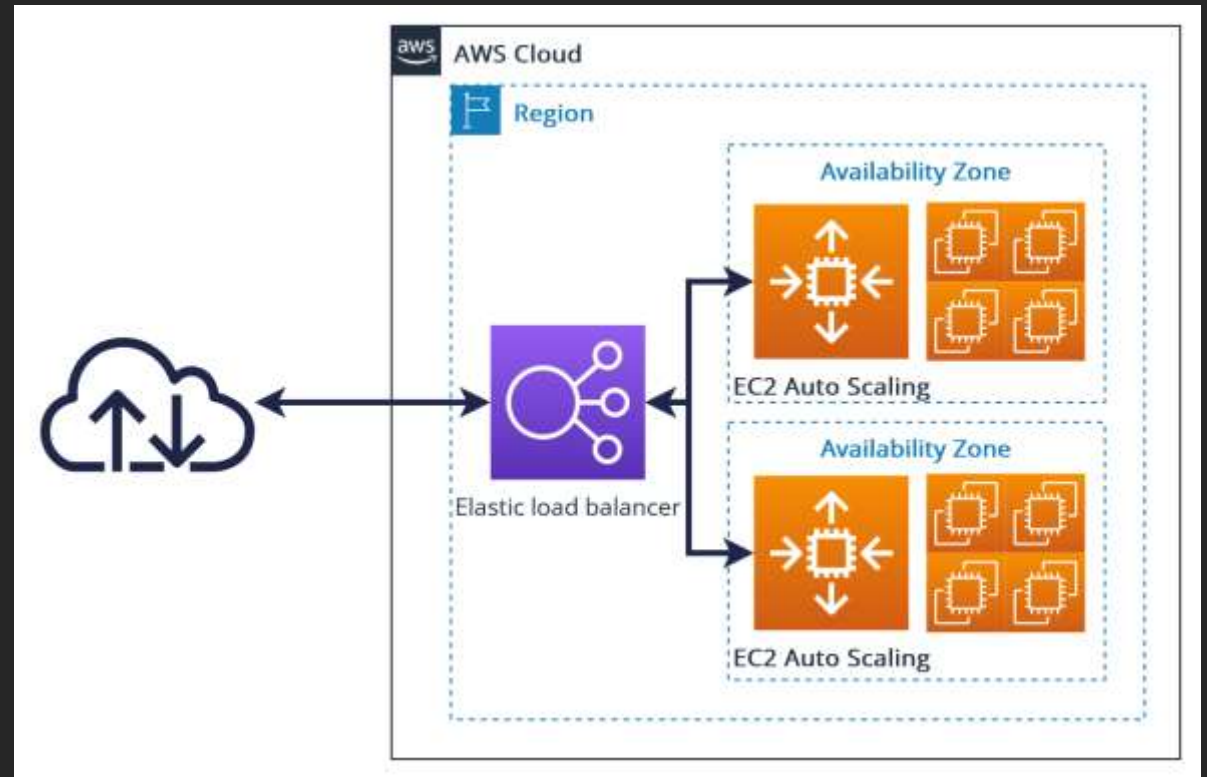
- La scalabilité verticale
- La scalabilité horizontale



# ELB (Elastic Load Balancing)

## Haute disponibilité

La Haute disponibilité est quant à elle la capacité à toujours être disponible et depuis n'importe où peu importe la situation et / ou l'incident (No downtime)



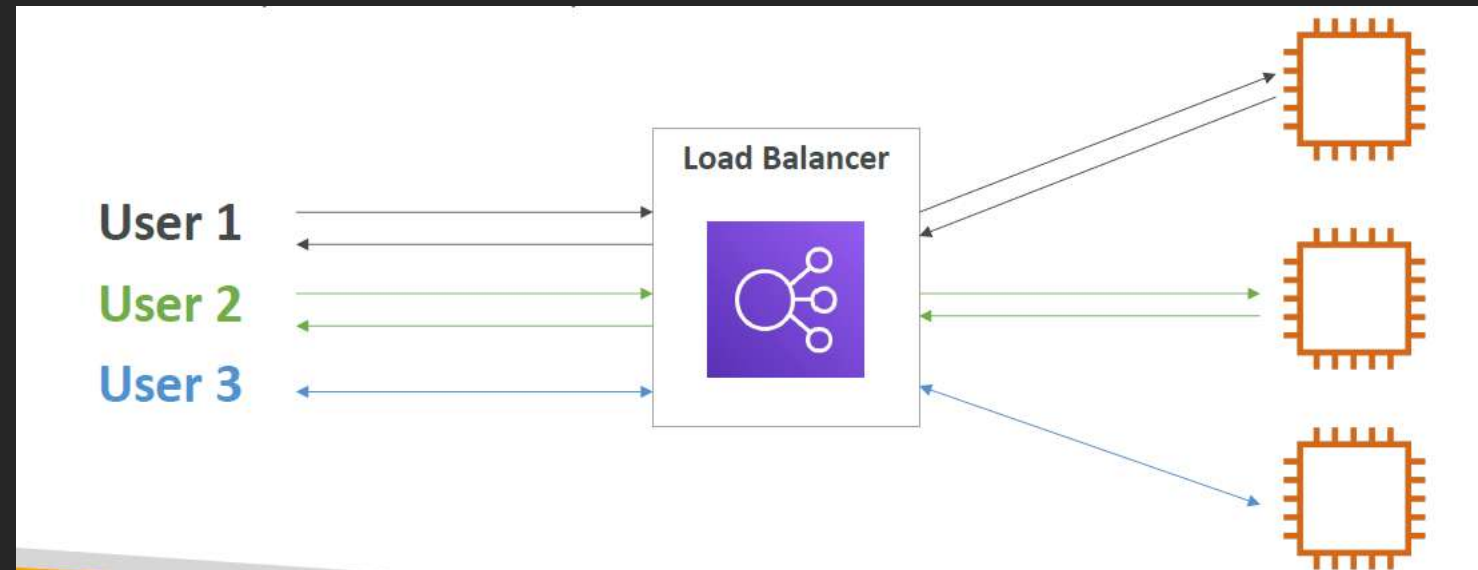
# ELB (Elastic Load Balancing)

## Pourquoi utiliser un Load Balancer ?

Un load balancer est un serveur dont le rôle est de transférer le trafic qu'il reçoit vers plusieurs autres serveurs.

Pourquoi utiliser un load balancer :

- Repartir la charge entre plusieurs instances en ayant un seul point d'entrée
- Gestion des incidents invisible (Fail d'instances)
- Vérifie régulièrement l'état des instances
- Permet de gérer les certificats SSL/TLS
- Haute disponibilité entre plusieurs AZ



# ELB (Elastic Load Balancing)

## Pourquoi utiliser un Elastic Load Balancer ?

Un ELB (Elastic Load Balancer) est un équilibreur de charge managé :

- AWS garantit son fonctionnement
- AWS s'occupe des mises à niveau, de la maintenance et de la haute disponibilité
- AWS ne fournit que quelques options de configuration
- Il est moins coûteux de configurer votre propre équilibreur de charge mais cela demandera beaucoup plus d'efforts de votre part (maintenance, intégrations)

4 types d'équilibreurs de charge proposés par AWS :

- Application Load Balancer (HTTP / HTTPS uniquement) - Layer 7
- Network Load Balancer (performances ultra-élevées, TCP) - Layer 4
- Gateway Load Balancer - Layer 3
- Classic Load Balancer (retiré en 2023) - Layer 4 & 7

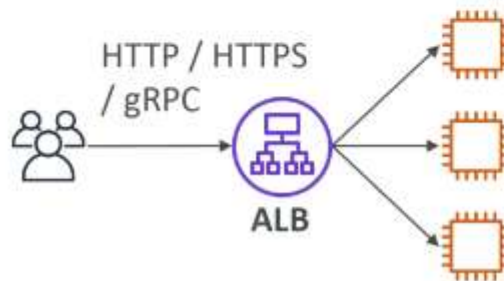
# ELB (Elastic Load Balancing)

## Quel ELB choisir ?

### Application Load Balancer



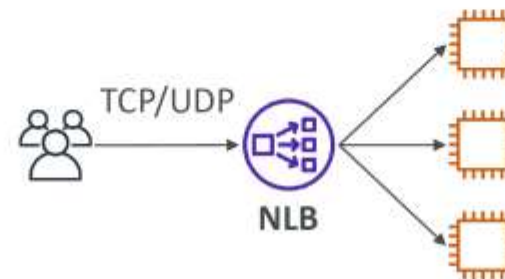
- HTTP / HTTPS / gRPC protocols (Layer 7)
- HTTP Routing features
- Static DNS (URL)



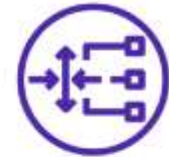
### Network Load Balancer



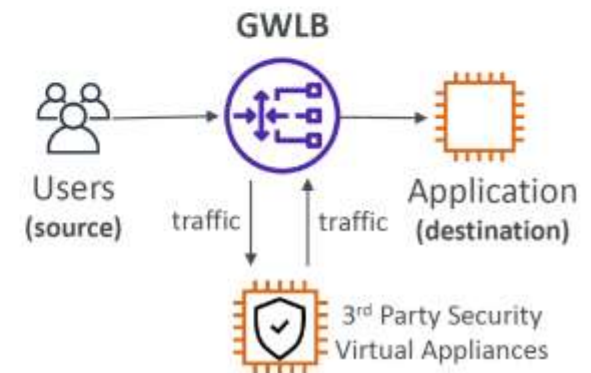
- TCP / UDP protocols (Layer 4)
- High Performance: millions of request per seconds
- Static IP through Elastic IP



### Gateway Load Balancer



- GENEVE Protocol on IP Packets (Layer 3)
- Route Traffic to Firewalls that you manage on EC2 Instances
- Intrusion detection



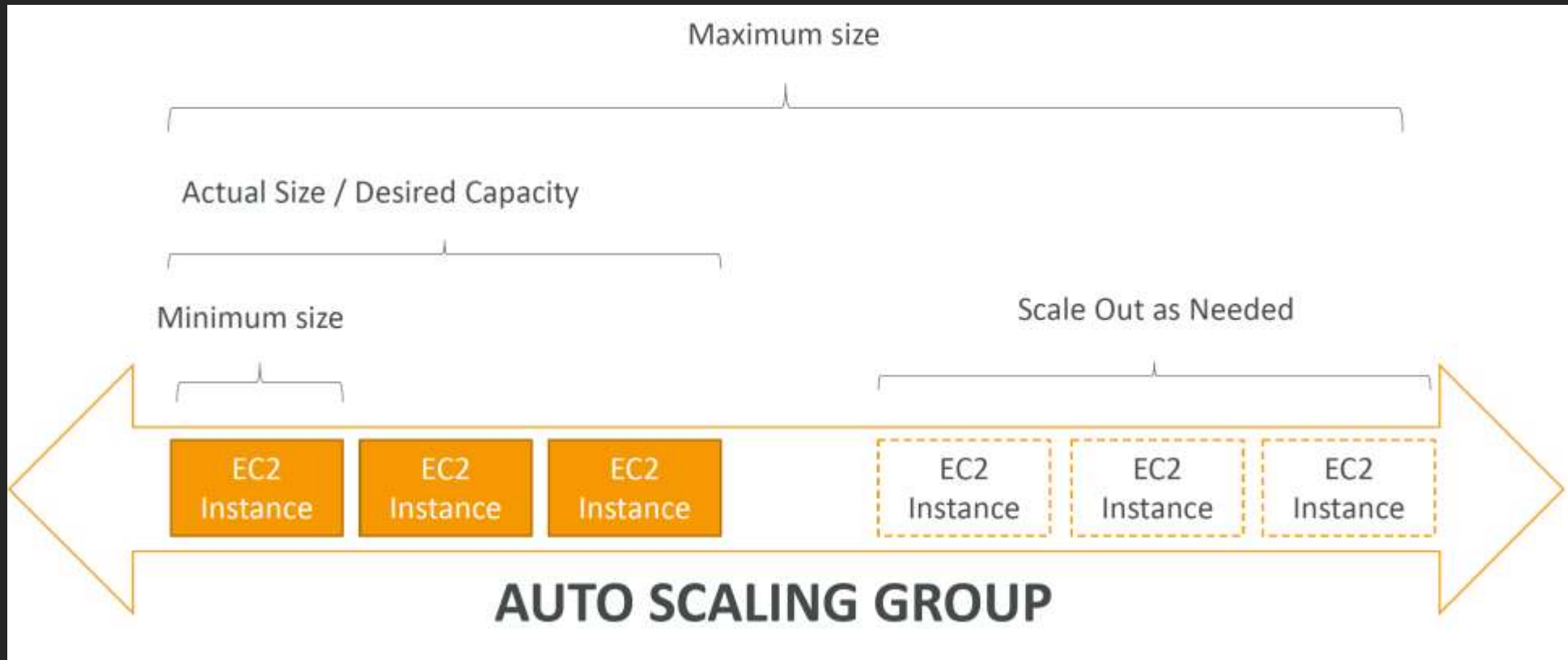
# ASG (Auto Scaling Group)

## Qu'est-ce qu'un Auto Scaling Group ?

Lorsque vous déployer une application, un site web, un webservice... la charge utilisateurs peut évoluer très rapidement. Un ASG vous permet de tirer profit de la capacité du Cloud à provisionner et vous débarrasser des serveurs quasi instantanément.

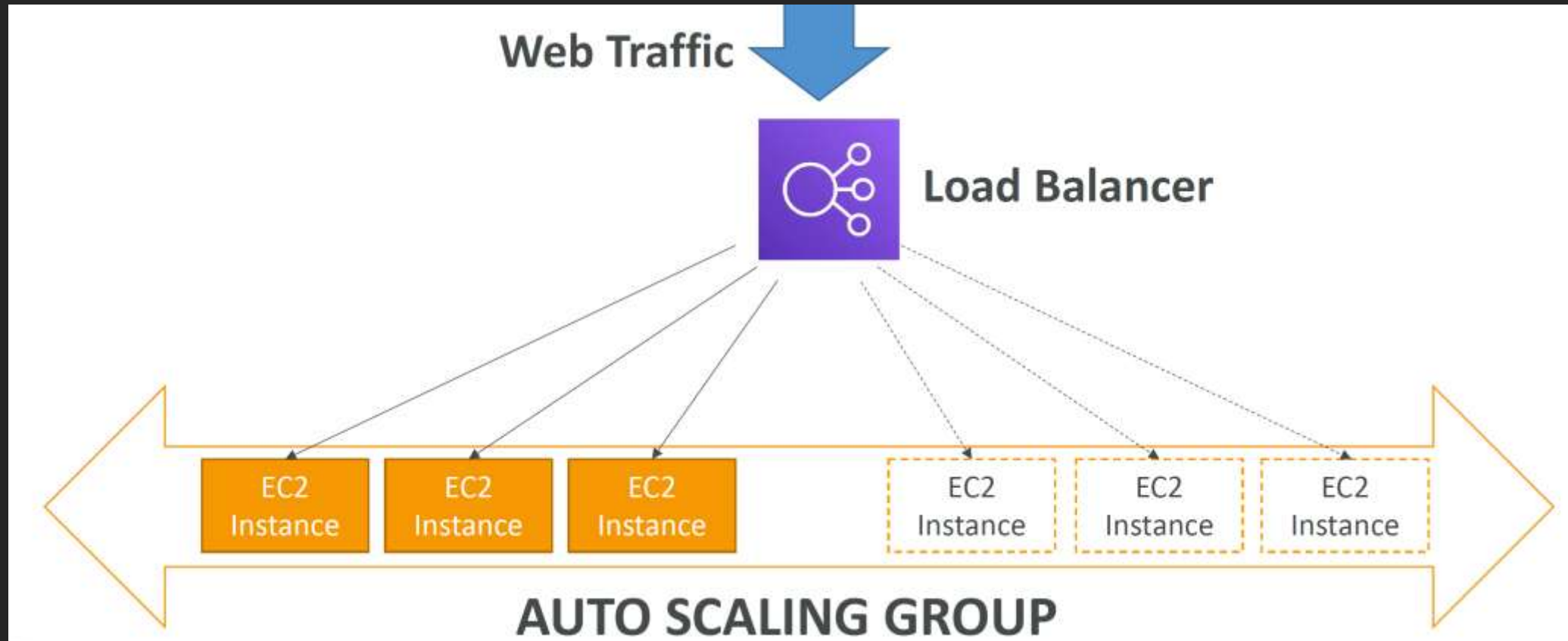
# ASG (Auto Scaling Group)

Comment ça marche ?



# ASG (Auto Scaling Group)

ASG + ELB, le combo gagnant !



# ASG (Auto Scaling Group)

## Les stratégies de scaling ?

- Manual Scaling: Update the size of an ASG manually
- Dynamic Scaling: Respond to changing demand
- Simple / Step Scaling
- When a CloudWatch alarm is triggered (example CPU > 70%), then add 2 units
- When a CloudWatch alarm is triggered (example CPU < 30%), then remove 1
- Target Tracking Scaling
- Example: I want the average ASG CPU to stay at around 40%
- Scheduled Scaling
- Anticipate a scaling based on known usage patterns
- Example: increase the min. capacity to 10 at 5 pm on Fridays
- Predictive Scaling
- Uses Machine Learning to predict future traffic ahead of time
- Automatically provisions the right number of EC2 instances in advance

# Amazon S3 (Simple Storage Service)

## Qu'est-ce qu'Amazon S3 ?

Amazon S3 est avec EC2 l'un des premiers services AWS à avoir été rendu public et également l'un des plus utilisés. Il est souvent vanté comme un stockage « scalable à l'infini »

Si vous prêtez attention, vous remarquerez que de nombreux sites web utilisent S3 comme stockage de fichier. Même au sein d'AWS, de nombreux services se basent sur S3.

S3 peut être utilisé notamment pour :

- Du stockage de fichiers pour des sites/applications
- Stockage de backups
- Archivage
- Datalake
- Hébergement de sites web statiques

# Amazon S3 (Simple Storage Service)

## Les buckets S3

Les fichiers S3 sont stockés dans ce que l'on appelle un **bucket**.

Un bucket doit avoir un nom unique au niveau global (à travers tous les comptes AWS de toutes les régions)

S3 est un service régional, les buckets sont donc créés par Région.

Convention de nommage :

- Pas de majuscules ni underscores ( \_ )
- Entre 3 et 63 caractères de long
- Pas d'adresse IP
- Doit commencer par une lettre un nombre
- Ne doit pas commencer par le préfixe xn—
- Ne doit pas terminer par le suffixe —s3alias



# Amazon S3 (Simple Storage Service)

## Les objets S3

Tout ce que vous insérez dans un bucket S3 est un **objet**. Un objet est représenté par sa clé (**Key**).

Exemple de clé :

- s3://iprec-bucket/cours\_s3.pdf
- s3://iprec-bucket/asrs/1/cours\_s3.pdf

La clé est composée d'un préfixe et du nom de l'objet.

Il n'existe pas réellement de notion de « dossiers » dans un bucket S3, l'interface les fait apparaître comme tel pour simplifier la navigation.

En plus de sa clé un objet possède d'autres caractéristiques notamment :

- Le « body » (Contenu du fichier)
- Des metadata (Une liste de paires clé – valeur)
- Des tags
- Un numéro de version (Si le versioning est activé)

Attention : La taille maximale d'un objet S3 est de **5TB (5000 Go)**

# Amazon S3 (Simple Storage Service)

## Sécurité dans S3

Pour sécuriser l'accès à S3, deux principaux moyens :

### 1. User-Based Policies

Policies assignées à des utilisateurs IAM depuis la console pour les autoriser à effectuer des actions sur le bucket et/ou ses objets

### 2. Resource-Based Policies

- Bucket policies → Règles assignées directement sur le bucket, peut notamment être utilisé pour autoriser un autre compte AWS à accéder au bucket
- ACL (Access Control List) → Permet d'avoir des listes d'accès associées au bucket

Pour la sécurisation des objets, ils sont par défaut chiffrés une fois insérés sur le bucket avec une clé d'encryption maintenue par AWS.

# Amazon S3 (Simple Storage Service)

## Sécurité dans S3

Les politiques de Bucket S3 fonctionnent de la même manière que les politiques IAM et ont le même format. Vous les utilisez notamment pour :

- Donner accès publiquement à votre bucket
- Force le chiffage des objets insérés dans le bucket
- Donner accès à un autre compte AWS au bucket (Cross Account sharing)

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "PublicRead",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "*",
      "Action": [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::examplebucket/*"
      ]
    }
  ]
}
```

# Amazon S3 (Simple Storage Service)

## Le hosting de site statique sur S3

Vous pouvez utiliser S3 pour héberger un site web statique, c'est une solution très pratique pour héberger un site à moindre coût et sans avoir d'infrastructure à gérer.

Pour cela il suffit d'activer l'option de « Static website hosting » puis vous assurer que les politiques de votre bucket autorisent l'accès public (Obligatoire)

Votre site sera ensuite accessible via l'URL de votre bucket :

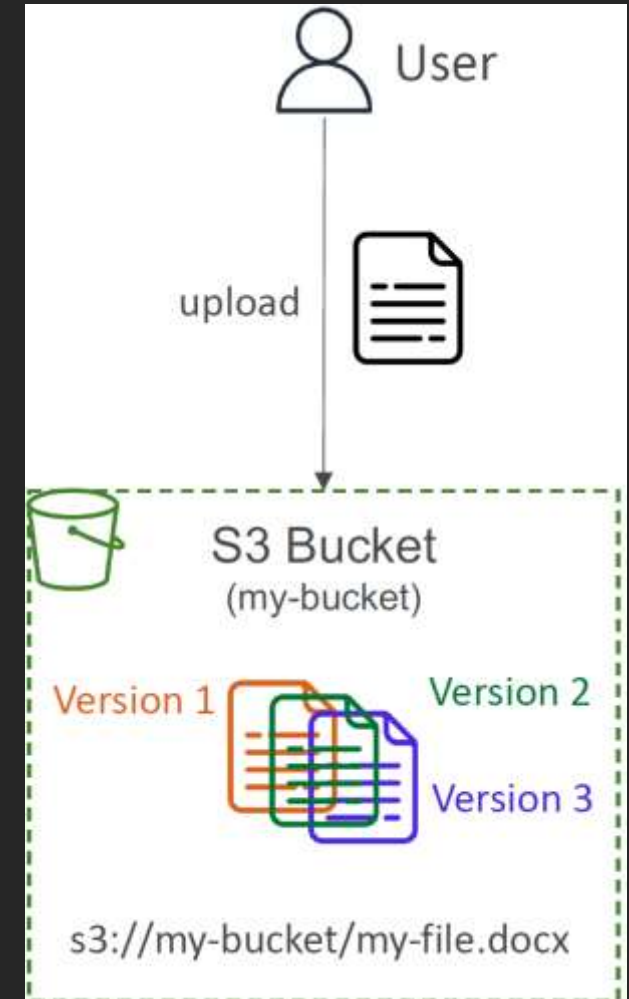
s3-website dash (-) Region - `http://bucket-name.s3-website-Region.amazonaws.com`

s3-website dot (.) Region - `http://bucket-name.s3-website.Region.amazonaws.com`

# Amazon S3 (Simple Storage Service)

## Le versioning S3

S3 possède également une fonctionnalité permettant de **versionner** vos objets. Cette fonctionnalité s'active dans les paramètres du bucket. Lorsque vous insérez un fichier avec la même clé qu'un fichier existant, une nouvelle version est créée et devient la version principale. En cas d'erreur vous pouvez rollback à une ancienne version du fichier. Cela permet également d'éviter les suppressions involontaires.



# Amazon S3 (Simple Storage Service)

## Le classes de stockage

Il existe plusieurs classes de stockage dans S3, chacune ayant un coût et une utilité différente :

- Amazon S3 Standard - General Purpose
- Amazon S3 Standard-Infrequent Access (IA)
- Amazon S3 One Zone-Infrequent Access
- Amazon S3 Glacier Instant Retrieval
- Amazon S3 Glacier Flexible Retrieval
- Amazon S3 Glacier Deep Archive
- Amazon S3 Intelligent Tiering

Vous pouvez déplacer un objet entre les classes de stockage manuellement ou automatiquement via des politiques.

# Amazon S3 (Simple Storage Service)

## Le classes de stockage

|                              | Standard                  | Intelligent-Tiering | Standard-IA      | One Zone-IA      | Glacier Instant Retrieval | Glacier Flexible Retrieval | Glacier Deep Archive |
|------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|
| Durability                   | 99.999999999% == (11 9's) |                     |                  |                  |                           |                            |                      |
| Availability                 | 99.99%                    | 99.9%               | 99.9%            | 99.5%            | 99.9%                     | 99.99%                     | 99.99%               |
| Availability SLA             | 99.9%                     | 99%                 | 99%              | 99%              | 99%                       | 99.9%                      | 99.9%                |
| Availability Zones           | >= 3                      | >= 3                | >= 3             | 1                | >= 3                      | >= 3                       | >= 3                 |
| Min. Storage Duration Charge | None                      | None                | 30 Days          | 30 Days          | 90 Days                   | 90 Days                    | 180 Days             |
| Min. Billable Object Size    | None                      | None                | 128 KB           | 128 KB           | 128 KB                    | 40 KB                      | 40 KB                |
| Retrieval Fee                | None                      | None                | Per GB retrieved | Per GB retrieved | Per GB retrieved          | Per GB retrieved           | Per GB retrieved     |

# Amazon S3 (Simple Storage Service)

## Durabilité et disponibilité

Amazon S3 fournit le stockage le plus durable du cloud et une disponibilité inégalée dans le secteur. Fort de son architecture unique, le service S3 est conçu pour fournir une durabilité des données de 99,999999999 % (onze 9) et une disponibilité de 99,99 % par défaut, soutenues par les SLA les plus robustes du cloud.



# Amazon RDS

## Relational Database Service

RDS est un service de base de données relationnelles managée. Ce service vous permet de créer des bases de données sans avoir à gérer vous-même la configuration et la maintenance, vous ne vous occupez que de vos données !

Les moteurs supportés sont :

- MySQL
- MariaDB
- Postgres
- Oracle
- MS SQL Server
- IBM DB2
- Aurora

# Amazon RDS

## Les avantages de RDS

RDS est un service entièrement managé qui vous offre beaucoup d'avantages par rapport à un déploiement manuel sur une EC2 par exemple, voici quelques-uns des principaux avantages à utiliser RDS :

- Provisionnement automatisé et mises à jour du système d'exploitation
- Sauvegardes continues et restauration à un moment précis (Point in Time Restore) !
- Tableaux de bord de surveillance
- Répliques en lecture pour améliorer les performances de lecture
- Configuration Multi-AZ pour la reprise après sinistre (DR - Disaster Recovery)
- Fenêtres de maintenance pour les mises à niveau
- Capacité de mise à l'échelle (verticale et horizontale)
- Stockage basé sur EBS (Elastic Block Store)

# Amazon RDS

## Amazon Aurora

Aurora est un moteur de base de données propriétaire d'AWS. Il supporte Postgres et MySQL.

Pourquoi utiliser Aurora plutôt que RDS Postgres/MySQL ?

Aurora est un moteur de base de données « Cloud Native », il a été désigné dans le cloud et pour le cloud. Il est optimisé pour avoir des performances optimales dans celui-ci et tirer pleinement profit de ses capacités (notamment scalabilité et haute disponibilité).

Selon AWS, Aurora serait 5x plus performant que MySQL RDS et 3x plus performant que PostgreSQL RDS.

Aurora coûte **plus cher** qu'un déploiement RDS classique mais est bien plus performant.

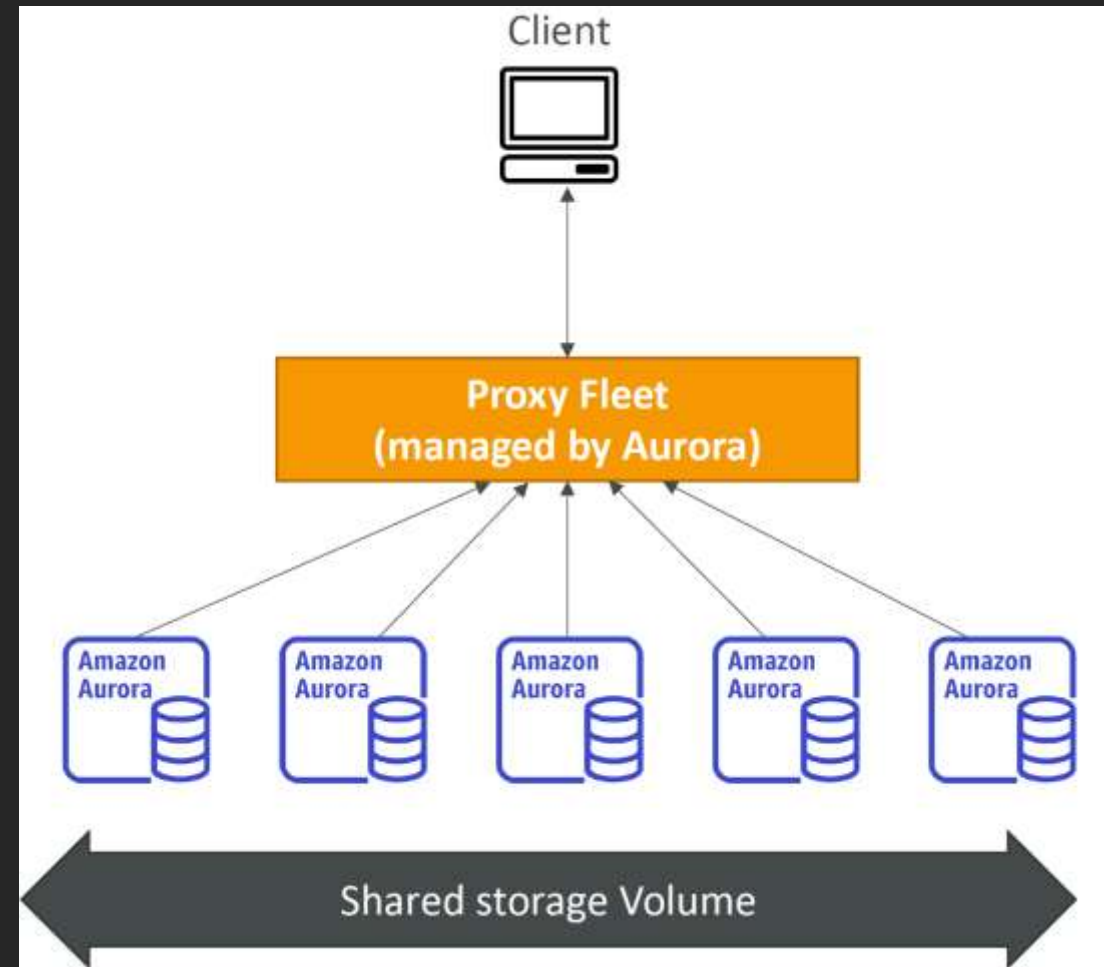
# Amazon RDS

## Amazon Aurora Serverless

Aurora Serverless est un mode de déploiement d'Aurora qui vous permet de déployer une instance sans provisionner de capacité au préalable comme vous le feriez avec RDS classique.

La capacité s'ajuste automatiquement en fonction de la demande que ce soit en termes de puissance de calcul ou de stockage.

Le paiement se fait à la seconde et en fonction de la capacité utilisée.



# Amazon RDS

## Les types de déploiement RDS

Il existe plusieurs solutions pour améliorer la performance et la résilience de vos base de données RDS :

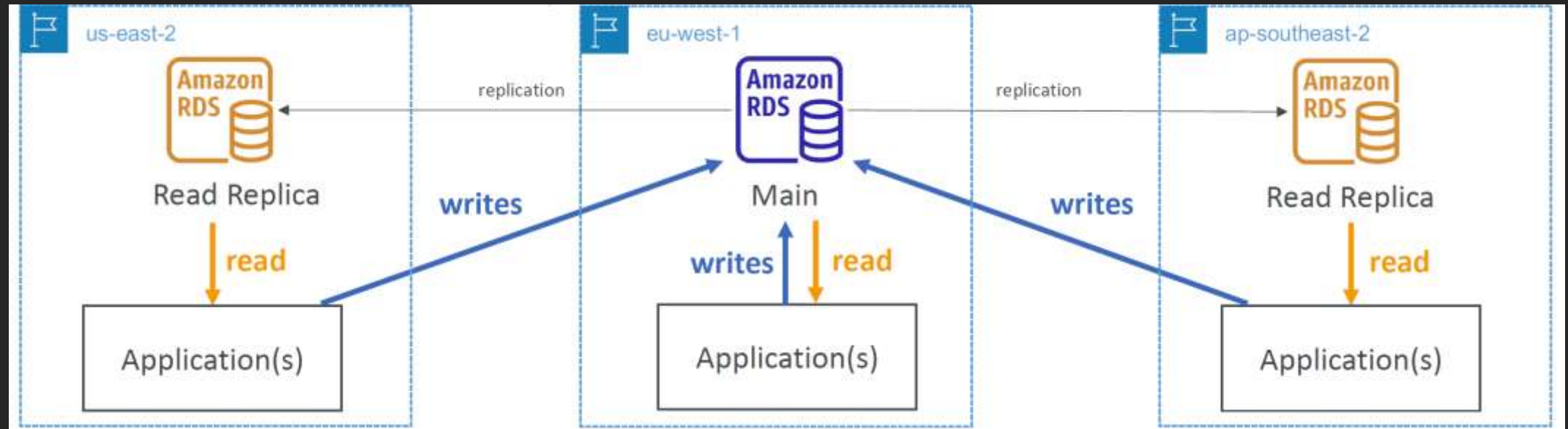
1. Déploiement en Read Replicas
2. Déploiement Multi-AZ



# Amazon RDS

## Les types de déploiement RDS

Les deux précédents concepts peuvent être mutualisés au niveau régional pour maximiser les bénéfices et donner :  
**Le déploiement RDS Multi-Region**



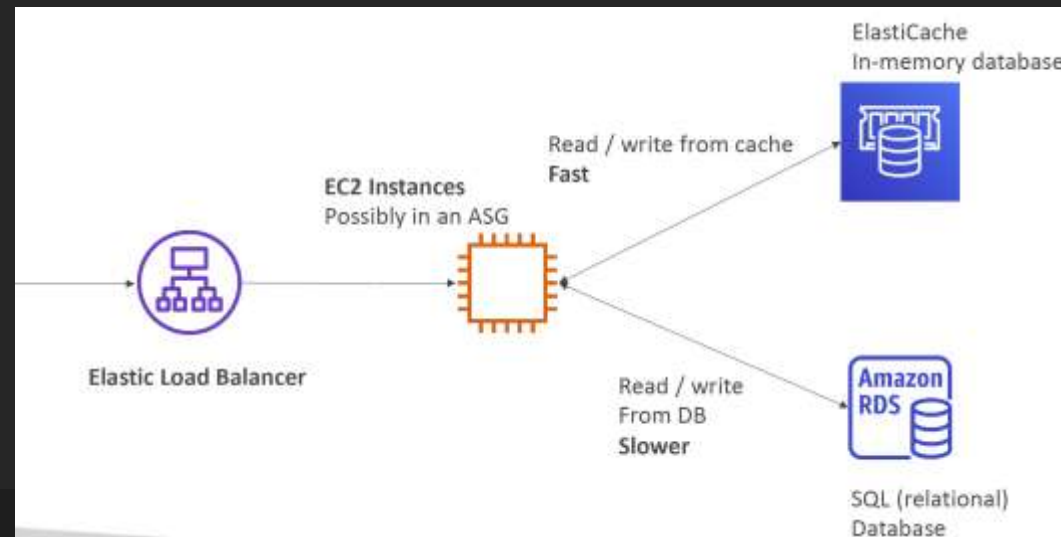
# Amazon Elasticache

## Du cache managé

Elasticache est assez similaire à RDS à la différence qu'il vous permet d'avoir des bases de données dites « **de cache** »  
Les deux moteurs disponibles sont :

- Redis
- Memcached

Les bases de données de cache sont basiquement des moteurs de base de données stockant l'entièreté de leurs données dans la RAM de la machine, ce qui permet un accès beaucoup plus rapide à la donnée que sur un stockage traditionnel.



# DynamoDB

## Base de données NoSQL Managée

DynamoDB est une base de données NoSQL serverless entièrement gérée par AWS elle permet des performances à l'échelle avec une latence  $< 10\text{ms}$

Caractéristiques principales :

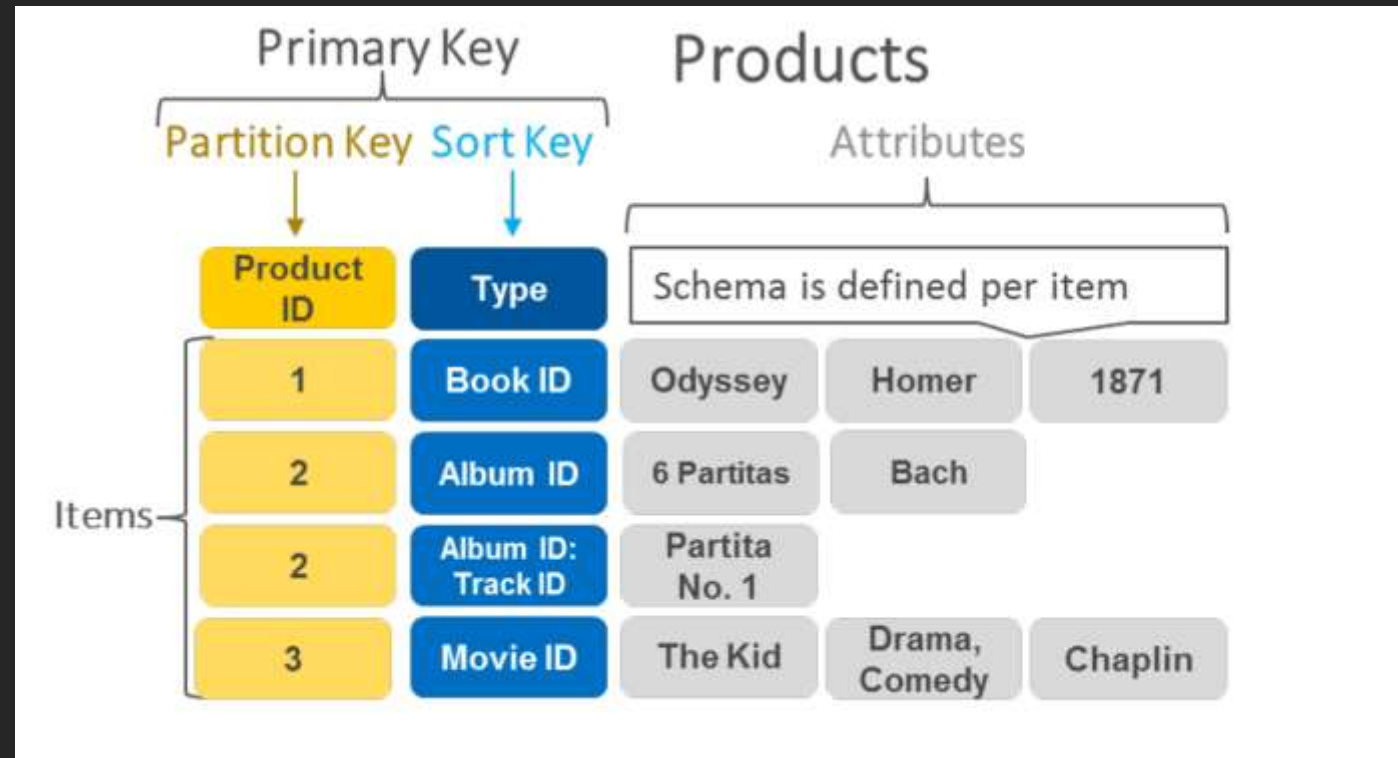
- Serverless & Auto-scaling
- Haute disponibilité avec réplication multi-AZ
- Sécurisé (chiffrement at-rest)
- Sauvegarde & restauration
- Cohérence éventuelle ou forte

Structure : • Tables • Items (équivalent des lignes) • Attributs (équivalent des colonnes) • Clés primaires obligatoires

La tarification est basée sur la lecture/écriture et le stockage • Mode à la demande ou provisionné

# DynamoDB

## Structure de données



# DynamoDB

## Fonctions avancées

DynamoDB possède deux fonctionnalités plus avancées qui peuvent se révéler très utiles :

1. DAX (DynamoDB Accelerator)

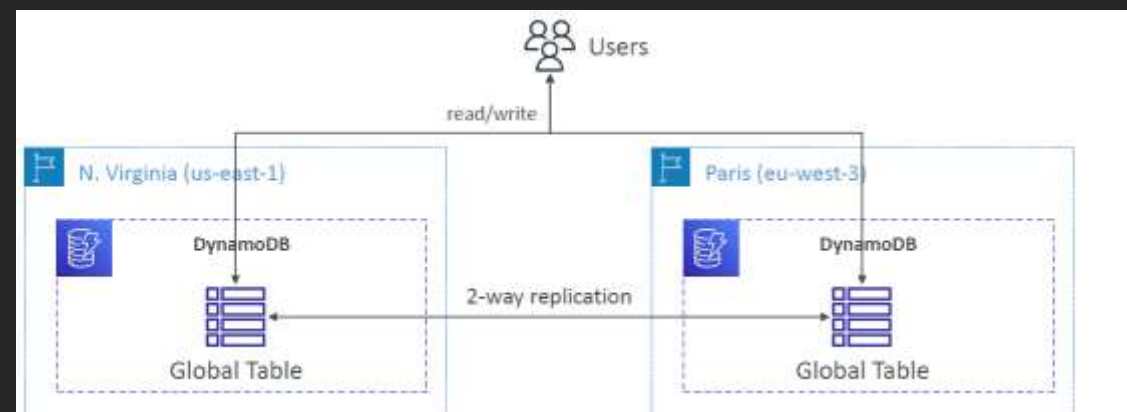
- Cache en mémoire managé pour DynamoDB
- Amélioration des performances x10
- Passage d'une latence en millisecondes à une latence en microsecondes lors de l'accès à vos tables DynamoDB
- Sécurisé, hautement évolutif et hautement disponible

- Différence avec ElastiCache :

DAX est uniquement utilisé pour et intégré à DynamoDB  
ElastiCache peut être utilisé pour d'autres bases de données

2. DynamoDB Global Table

- Réplication Active-Active
- Latence réduite dans plusieurs régions en simultanée



# Containers / Conteneurs

## Docker & AWS

Comme vous le savez probablement déjà depuis l'arrivée de Docker en 2013 sur le marché, les conteneurs sont devenus un incontournable lorsqu'il s'agit d'infrastructure, déploiement, DevOps... AWS dispose de plusieurs services pour maximiser votre utilisation des containers :

- Amazon ECS (Elastic Container Service) • Service de gestion de conteneurs natif AWS • Simple d'utilisation et bien intégré • Compatible avec les services AWS • Gratuit (vous payez pour les ressources EC2/Fargate)
- Amazon EKS (Elastic Kubernetes Service) • Service Kubernetes managé • Compatible multi-cloud • Pour des déploiements complexes • Solution enterprise-grade
- AWS Fargate • Solution serverless pour ECS et EKS • Pas de gestion d'infrastructure • Facturation à l'utilisation • Idéal pour les charges variables
- Amazon ECR (Elastic Container Registry) • Registre de conteneurs managé • Intégration native avec ECS/EKS • Hautement disponible et sécurisé • Scanning de vulnérabilités intégré

# Containers / Conteneurs

## ECS (Elastic Container Services)

ECS est un service managé AWS qui vous permet de provisionné des containers dans AWS de manière simple, il existe deux types de déploiement pour ECS :

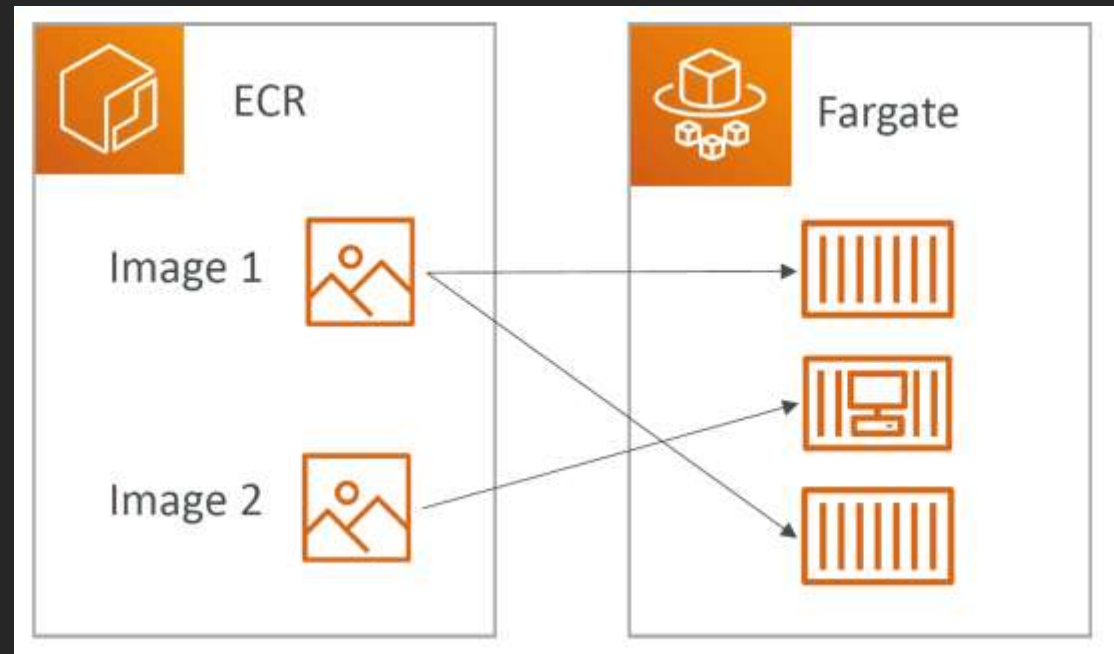
- EC2 Mode ; Vous provisionnez à l'avance des machines virtuelles EC2, le service ECS se charge ensuite de déployer vos containers sur ces EC2 et de s'assurer de leur bon fonctionnement, vous payez pour les EC2 déployées dans votre service ECS
- Fargate ; Vous ne provisionnez aucune infrastructure, c'est un déploiement « serverless », vous spécifiez uniquement la quantité de vCPUs et de RAM nécessaire au fonctionnement de vos containers et il peuvent ensuite s'ajuster en fonction de la demande (à la manière des Auto Scaling Group EC2), vous payez uniquement pour ce que vous consommez.

# Containers / Conteneurs

## Et les images Docker ?

AWS met à disposition un service appelé ECR (Elastic Container Registry), ce service vous permet d'héberger votre propre registre d'images Docker, vos registres peuvent être privés ou publics.

Votre service ECS pourra alors se connecter directement à ECR pour récupérer (pull) vos images Docker pour les déployer dans de nouveaux containers.



# Containers / Conteneurs

## Orchestration : K8S !

Il peut être parfois compliqué d'orchestrer un grand nombre de containers dans un service ECS, il existe des logiciels permettant d'orchestrer des containers, l'un des plus connus étant Kubernetes (K8S).

AWS fournit un service appelé Amazon EKS (Elastic Kubernetes Service) qui vous permet de déployer des clusters Kubernetes entièrement managés dans AWS.

Votre cluster Kubernetes peut s'appuyer sur les deux même modes qu'ECS : EC2 ou Fargate.

L'avantage d'utiliser est que Kubernetes est Cloud-agnostic (Pas spécifique à un Cloud en particulier), c'est un logiciel open source qui peut être déployé n'importe où, si vous souhaitez quitter AWS, vous pouvez récupérer votre configuration K8S et la déployer ailleurs !

Note : Fin 2024, AWS a sorti un nouveau service lié à EKS : EKS auto-mode, c'est un mode d'EKS dans lequel votre cluster est quasi 100% managé par AWS (Déploiement/Maintenance des Nodes, mise à jours logicielles etc...)

# Serverless

## Serverless et FaaS

Nous avons évoqué précédemment Fargate qui est un service serverless. Le serverless est la capacité d'exécuter des charges de travail sans provisionner d'infrastructure, vous payez uniquement pour la puissance de calcul utilisée. Le serverless a permis l'introduction d'un nouveau modèle : le FaaS (Function as a Service), le principe est simple ; vous écrivez votre code, le déployez et ne payez que lorsque votre code s'exécute. Le service emblématique d'AWS de FaaS est **AWS Lambda**. Lambda vous permet de déployer une fonction sur AWS, vous ne payez rien tant que votre fonction ne s'exécute pas.

# Serverless

## AWS Lambda

Les lambdas supportent plusieurs langages de programmation notamment :

- Python
- Node.JS (Javascript)
- Java
- C# (.Net)
- Ruby
- Et d'autres « custom runtimes » open-source

Il est également possible d'exécuter des fonctions dans des containers grâce à Lambda.

Le coût de Lambda est d'environ 0,2\$ par million de requêtes, la durée est ensuite également prise en compte, après les seuils de free tier gratuits vous payez environ 1\$ par 600,000 GB-seconds

Attention : Les lambdas ont un temps d'exécution maximum de 15 minutes.

# Serverless

## AWS Batch

Une autre solution pour lancer des tâches de fond est AWS Batch.

Batch est conçu pour pouvoir lancer des centaines de milliers de tâches en parallèle.

Lorsqu'une tâche doit être lancée, Batch provisionne en arrière plan la bonne quantité d'instances EC2 ou de Spot Instances pour pouvoir effectuer le job avec succès.

Pour démarrer un job vous pouvez définir autant de conditions que vous le souhaitez (Règles de temps, réaction à un évènement...)

# VPCs & réseau

## Les fondamentaux du réseau dans AWS

Lorsqu'il s'agit de réseau dans AWS, il y a quelques termes qui reviendront toujours :

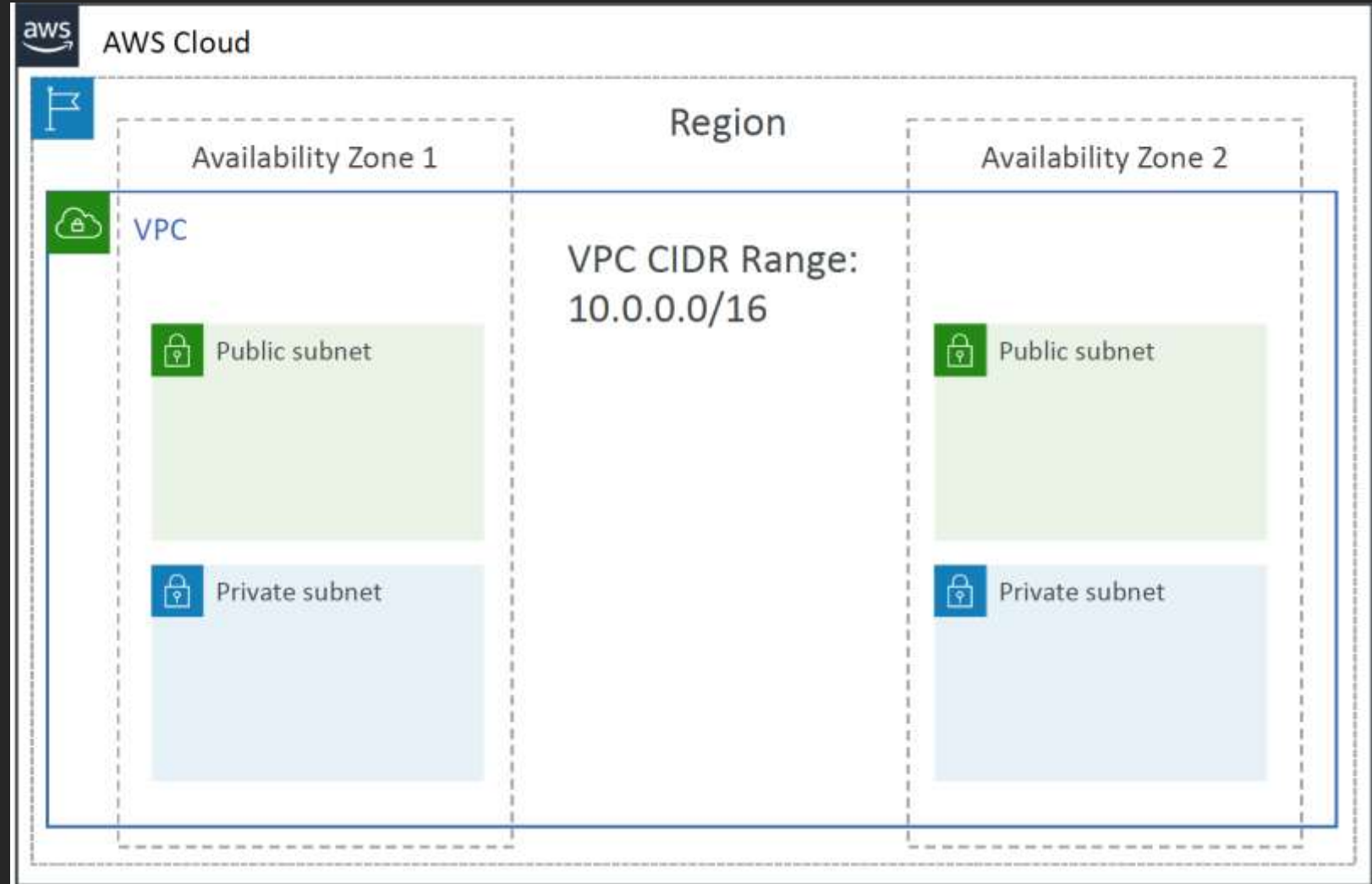
- **VPC** → Réseau privé dans lequel sont hébergées des ressources dans une Région
- **Subnets** → Unité permettant de séparer un VPC en plusieurs espaces
- **Public Subnets** → Subnet accessible depuis Internet
- **Private Subnets** → Subnet inaccessible depuis Internet
- **Route Tables** → Défini comment le trafic va affluer au sein du VPC

Avec ces quelques notions, nous allons pouvoir bâtir les fondamentaux de notre infrastructure réseau dans AWS.

# VPCs & réseau

## Les VPCs

A quoi ressemble un VPC dans les faits :



# VPCs & réseau

## Gérer l'accès Internet d'un VPC

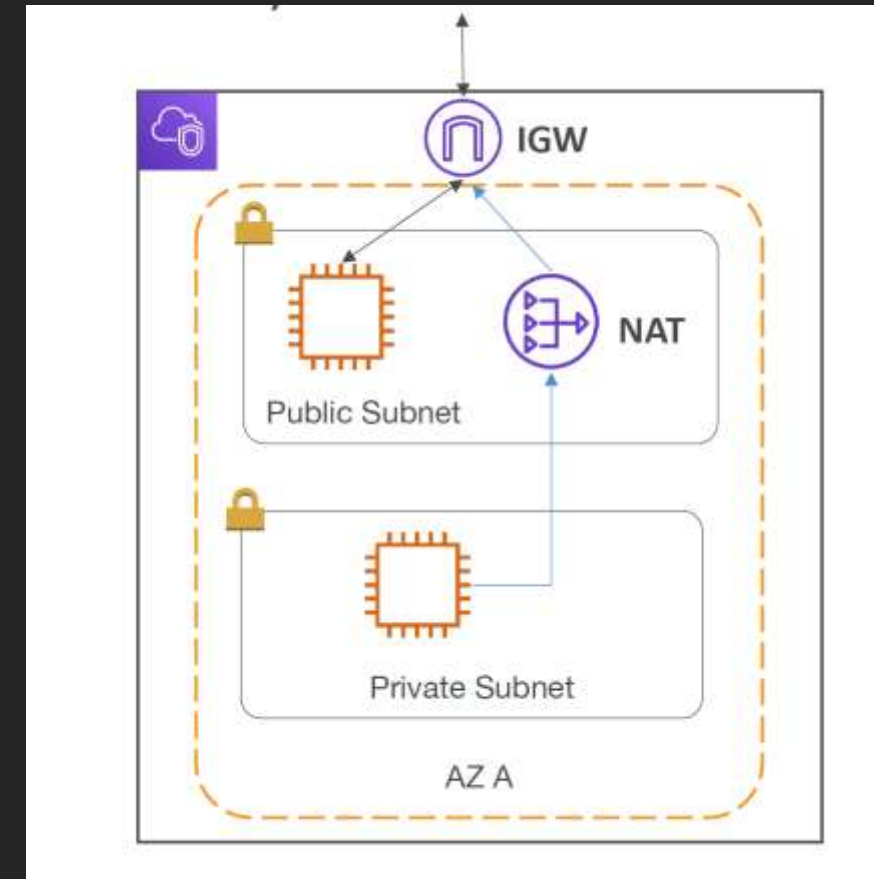
Pour donner accès à internet à des ressources se trouvant dans un VPC, il existe deux solutions :

### 1. Internet Gateway

L'utilisation d'une Gateway Internet rend votre sous réseau « public », toutes les ressources s'y trouvant également. Elles sont accessibles depuis Internet et peuvent accéder à Internet.

### 2. NAT Gateway

L'utilisation d'une NAT Gateway permet de conserver votre sous réseau « privé », les ressources s'y trouvant peuvent accéder à internet via la NAT Gateway mais ne sont pas accessibles depuis internet.



# VPCs & réseau

## Sécurité / Firewall

| Security Group                                                                                                                                               | Network ACL                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operates at the instance level                                                                                                                               | Operates at the subnet level                                                                                                                          |
| Supports allow rules only                                                                                                                                    | Supports allow rules and deny rules                                                                                                                   |
| Is stateful: Return traffic is automatically allowed, regardless of any rules                                                                                | Is stateless: Return traffic must be explicitly allowed by rules                                                                                      |
| We evaluate all rules before deciding whether to allow traffic                                                                                               | We process rules in number order when deciding whether to allow traffic                                                                               |
| Applies to an instance only if someone specifies the security group when launching the instance, or associates the security group with the instance later on | Automatically applies to all instances in the subnets it's associated with (therefore, you don't have to rely on users to specify the security group) |

# VPCs & réseau

## Les endpoints

Pour que vos données restent entièrement privées, il peut arriver que vous ne souhaitiez pas DU TOUT qu'elles transitent sur Internet. Le soucis étant que vous faites appel à un bucket S3 qui ne se trouve évidemment pas dans votre VPC, alors comment conserver ce trafic privé ?

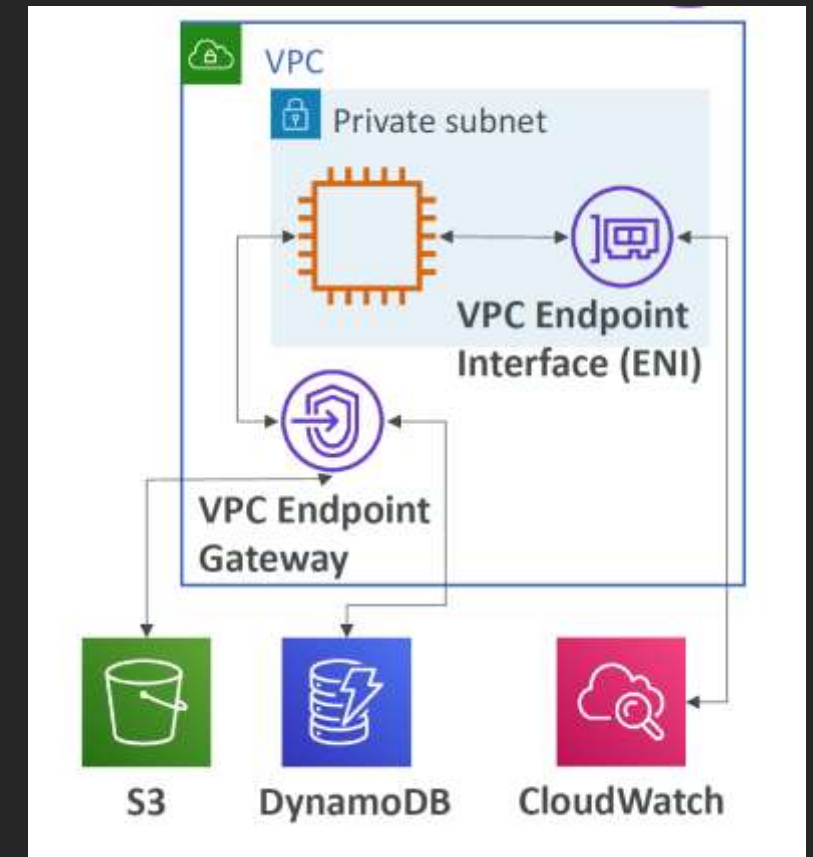
Déployez un endpoint !

Les endpoints vous permettent d'accéder un des services AWS en passant directement par le réseau interne d'AWS, sans passer par internet.

Ils offrent donc une connexion plus sécurisée et une latence réduite !

Il y a deux types de VPC Endpoint :

- VPC Endpoint Gateway : Uniquement pour S3 et DynamoDB
- VPC Endpoint interface : Pour tous les autres services

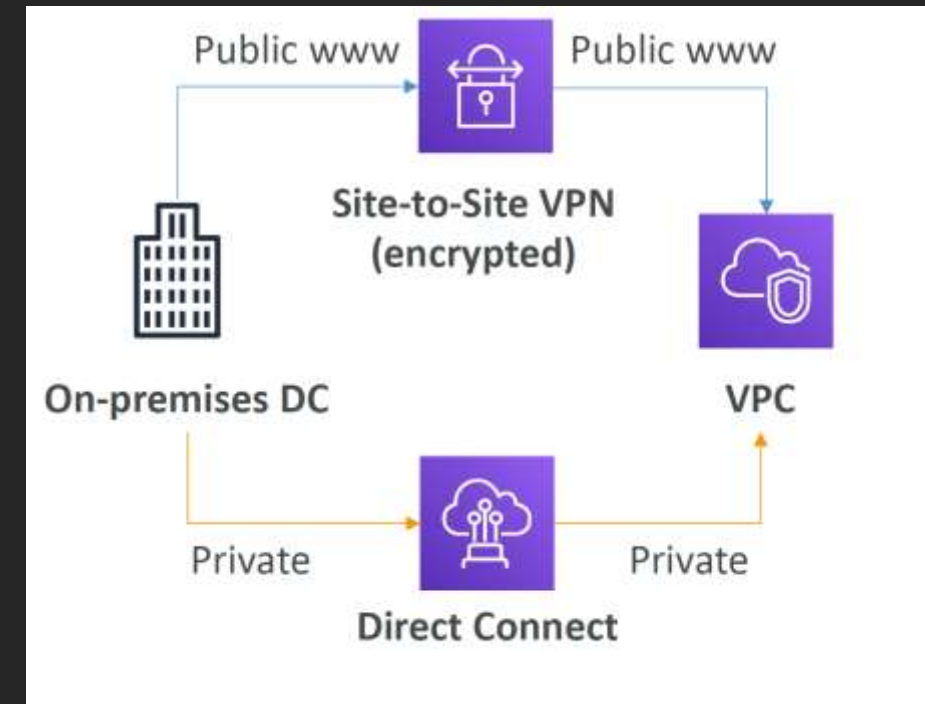


# VPCs & réseau

## VPN Site-to-Site et Direct Connect

Il existe 2 solutions principales pour faire du Cloud hybride avec AWS (Mélange entre Cloud Public et Privé) :

1. Site to Site VPN :
  - Permet de relier 2 sites via un tunnel VPN sécurisé et chiffré
  - Le trafic transite par Internet
2. Direct Connect (DX) :
  - Connexion physique entre AWS et votre site On-Premise
  - La connexion est entièrement privée mais n'est pas chiffrée
  - Le trafic transite sur un réseau privé (Pas de trafic sur Internet)
  - Prend au moins 1 mois à être mis en place



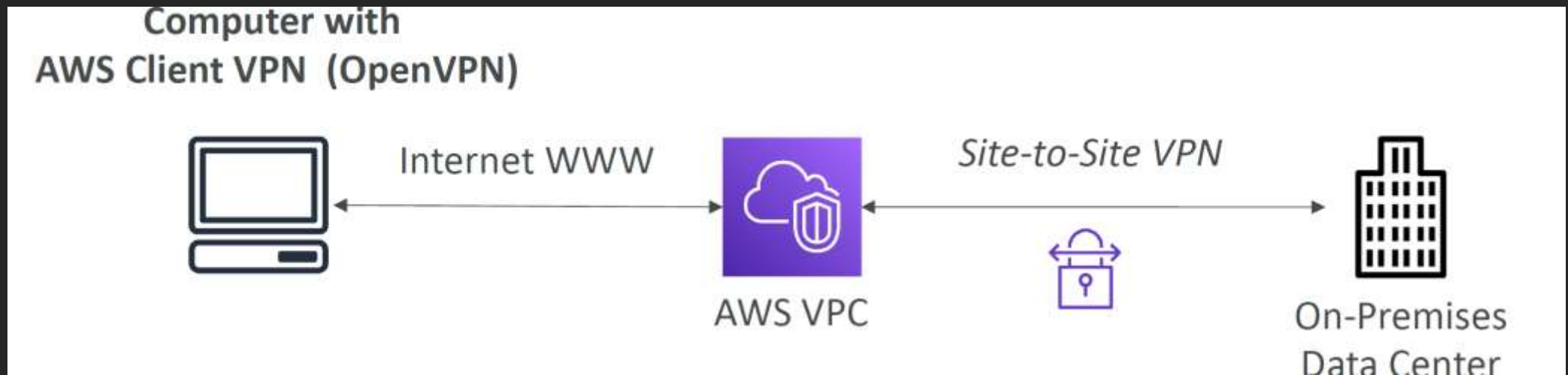
# VPCs & réseau

## VPN Point-to-Site

Dans le cas où vous ne souhaitez pas que le trafic transite par Internet lorsque vous vous connectez à votre infrastructure AWS, vous pouvez mettre en place une connexion VPN !

Vous vous connectez via un client OpenVPN à une Gateway AWS et vous pouvez maintenant interagir avec vos ressources via leur adresse IP privée comme si vous étiez à l'intérieur de votre VPC.

Attention : Le trafic entre votre client et votre VPC est chiffré mais transite par Internet.

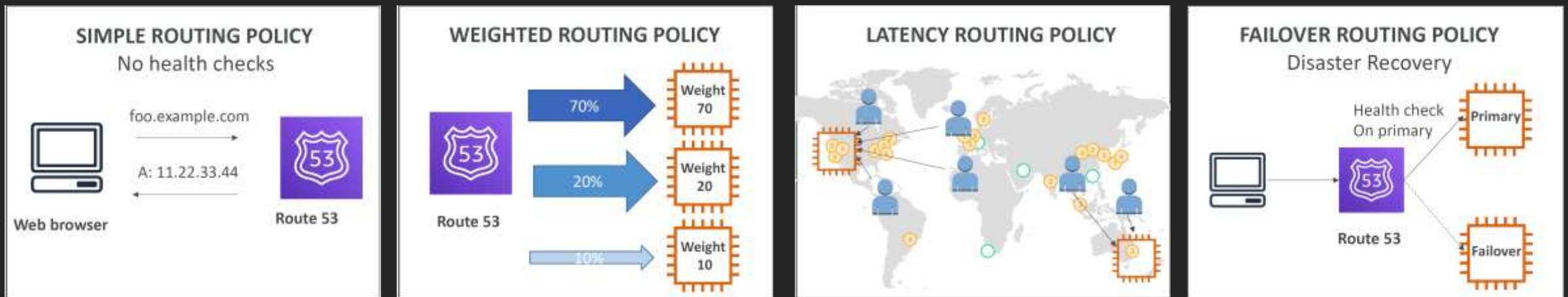


# Réseau Global

## Gérez vos DNS

AWS dispose d'un service managé de gestion de DNS global : Route53, ce service vous permet de gérer simplement vos noms de domaines, vos zones DNS et vos enregistrements DNS.

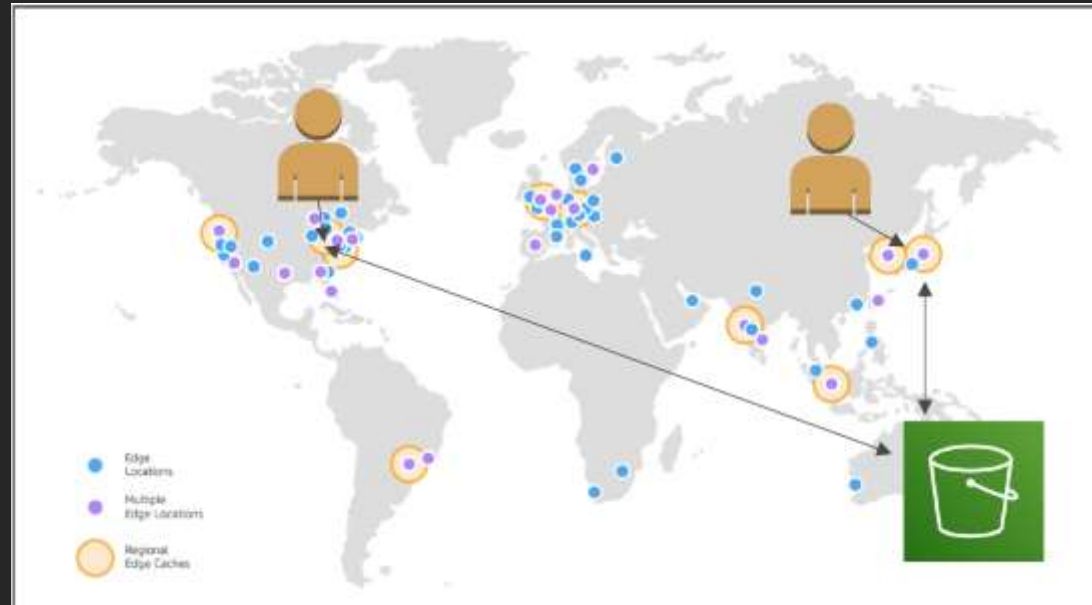
En plus de cela Route53 vous offre plusieurs manière de router votre trafic :



# Réseau Global

## CDN (Content Delivery Network)

AWS dispose également d'un service de CDN managé. Un CDN vous permet de mettre en cache une partie de votre contenu pour qu'il puisse être délivré plus rapidement à vos utilisateurs. Cloudfront se base sur les + de 200 Edge Locations d'AWS à travers le monde pour offrir des performances élevées à tous vos utilisateurs dans le monde. Cloudfront dispose également d'une protection contre les attaques DDoS intégrée grâce à Shield et peut être nativement intégré avec AWS WAF.



# Sécurité dans AWS

## Les attaques DDoS

Il existe une variété de services permettant de vous protéger des attaques DDoS dans AWS :

- AWS Shield Standard ; vous protège des attaques DDoS sur l'ensemble de vos sites et applications, disponible pour tous les clients AWS sans surcoût
- AWS Shield Advanced : Service de protection DDoS premium qui protège des attaques les plus sophistiquées, accès 24/7 à une équipe dédiée, vous protège des surcoûts engendrés par les attaques DDoS (3000\$/mois)
- AWS WAF : Vous permet de filtrer les requêtes selon des règles prédéfinies (Layer 7)
- Cloudfront : CDN qui délivre votre contenu depuis des Edge Locations AWS et vous protège des attaques grâce à Shield

# Sécurité dans AWS

## Les clés de chiffrement - KMS

AWS KMS est un service managé qui permet de créer et de contrôler facilement les clés de chiffrement utilisées pour protéger vos données. Il est intégré avec la plupart des services AWS et vous permet de gérer de manière centralisée les clés de chiffrement à travers vos applications et services AWS.

Caractéristiques principales :

- Service de gestion des clés de chiffrement
- Intégration native avec les services AWS
- Audit complet via CloudTrail
- Hautement disponible et durable

Types de clés :  Customer Master Keys (CMK)

Symmetric (AES-256) / Asymmetric (RSA & ECC) / Customer managed / AWS managed / AWS owned

Cas d'utilisation : • Chiffrement des données dans S3 • Chiffrement des bases de données • Chiffrement des secrets •

Protection des données sensibles

Sécurité :  Rotation automatique des clés  Contrôle d'accès granulaire (IAM)  Validation cryptographique  Multi-région disponible



Tarification : • Par appel d'API • Par clé CMK active • Stockage des clés importées

# Sécurité dans AWS

## Les clés de chiffrement - CloudHSM

Introduction : AWS CloudHSM (Hardware Security Module) est une solution matérielle dédiée de chiffrement qui fournit un stockage sécurisé des clés cryptographiques avec une certification FIPS 140-2 niveau 3. Contrairement à KMS, CloudHSM vous donne un contrôle exclusif sur vos clés de chiffrement via un matériel dédié dans le cloud AWS.

Caractéristiques principales :

- HSM dédié et isolé physiquement
- Certification FIPS 140-2 niveau 3
- Contrôle total des clés
- Single-tenant (non partagé)

Fonctionnalités : 📌 Support cryptographique

Symmetric & Asymmetric / Générateur de nombres aléatoires / Accélération cryptographique / Clés RSA jusqu'à 4096 bits

Cas d'utilisation : • Applications financières • PKI (Infrastructure à clés publiques) • Digital Rights Management • Applications nécessitant une conformité stricte

Sécurité : ✅ Isolation physique complète ✅ Réseau dédié (VPC) ✅ Authentification forte ✅ Backup & clustering disponibles

💰 Tarification : • Par instance HSM/heure • Pas de frais par opération • Coût plus élevé que KMS

⚠️ Différences avec KMS : • Plus complexe à gérer • Plus coûteux • Contrôle total des clés • Niveau de sécurité supérieur

# Sécurité dans AWS

## Certificats SSL/TLS

AWS Certificate Manager (ACM) est un service qui simplifie le provisionnement, la gestion et le déploiement des certificats SSL/TLS pour vos sites web et applications. Il permet de sécuriser les communications en gérant automatiquement le renouvellement des certificats, éliminant ainsi la complexité manuelle de cette tâche.

Caractéristiques principales :

- Gestion automatisée des certificats
- Renouvellement automatique
- Intégration native AWS (Elastic Load Balancer, CloudFront, API Gateway, AWS Nitro Enclaves, Elastic Beanstalk)
- Certificats gratuits pour services AWS

Fonctionnalités :

- Certificats publics et privés
- Validation DNS ou email
- Import de certificats externes
- Déploiement automatisé

Avantages :  Gratuit pour services AWS  Renouvellement automatique  Déploiement simplifié  Haute disponibilité

# Sécurité dans AWS

## Les clés secrètes et les données sensibles

AWS Secrets Manager est un service qui permet de gérer, distribuer et faire pivoter en toute sécurité les informations d'identification, clés API, et autres secrets tout au long de leur cycle de vie. Il est particulièrement utile pour remplacer les secrets codés en dur dans les applications.

Caractéristiques principales :

- Stockage sécurisé des secrets
- Rotation automatique des secrets
- Chiffrement intégré (via KMS)
- Contrôle d'accès granulaire (IAM)

Secrets Manager vous permet de mettre en place une rotation automatique des secrets et également le versioning des secrets, Il est intégré nativement avec RDS, Redshift, DocumentDB,

Avantages :  Élimination des secrets en dur  Centralisation de la gestion  Audit complet (CloudTrail)  Récupération programmable

# Sécurité dans AWS

## Compliance et autres règles

AWS Artifacts est un portail auquel vous pouvez accéder pour trouver et télécharger tous les documents légaux de compliance d'AWS et son Cloud.

Peut être utile dans des cas d'audits de sécurité, secteurs d'activité sensible, demande de clients, etc...



# Sécurité dans AWS

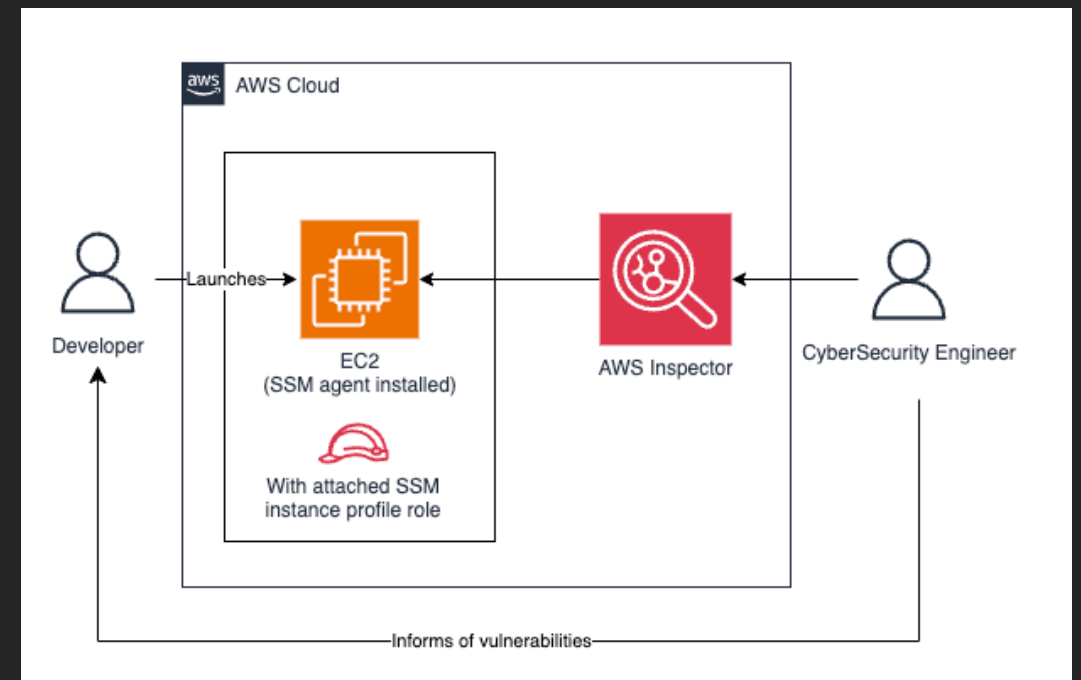
## Sécurisez vos charges de travail dans le Cloud

Amazon Inspector est un service automatisé d'évaluation de la sécurité qui aide à améliorer la sécurité et la conformité des applications déployées sur AWS. Il analyse automatiquement les applications pour détecter les vulnérabilités et les écarts par rapport aux bonnes pratiques.

Inspector permet :

- Analyse des instances EC2
- Analyse des conteneurs
- Scan des vulnérabilités
- Évaluation du réseau

Inspector analyse donc les EC2, les Lambdas et les images ECR. Il fournit ensuite un score pour chaque vulnérabilité trouvée.



# Sécurité dans AWS

## Gérez vos configurations

AWS Config est un service qui permet d'évaluer, d'auditer et d'inventorier les configurations de vos ressources AWS. Il fournit un historique détaillé des modifications de configuration et permet de vérifier la conformité par rapport à des règles définies.

Règles disponibles :

- Règles AWS gérées
- Règles personnalisées
- Règles périodiques
- Règles déclenchées par un évènement

Config peut ensuite simplement vous notifier des alertes de configuration ou effectuer de la remédiation automatique sur vos ressources.

# Sécurité dans AWS

## Confidentialité des données dans S3

Amazon Macie est un service de sécurité et de confidentialité des données qui utilise le machine learning pour découvrir, classer et protéger automatiquement les données sensibles dans AWS. Il se concentre particulièrement sur la découverte des informations personnellement identifiables (PII) et des données sensibles dans S3. Macie fournit ensuite une classification des données trouvées

Exemples de données que Macie peut détecter :

- Informations financières
- Données personnelles
- Informations médicales
- Identifiants
- Mots de passe
- Clés d'API
- Et une centaines d'autres types de données sensibles

Macie est conforme aux règles RGPD et peut vous aider à vous assurer d'être en conformité avec la réglementation en vigueur.



# Sécurité dans AWS

## Security Hub

AWS Security Hub est un service centralisé de gestion de la sécurité qui agrège, organise et hiérarchise vos alertes de sécurité (findings) provenant de plusieurs services AWS et solutions partenaires. Il fournit une vue complète de votre posture de sécurité dans AWS.

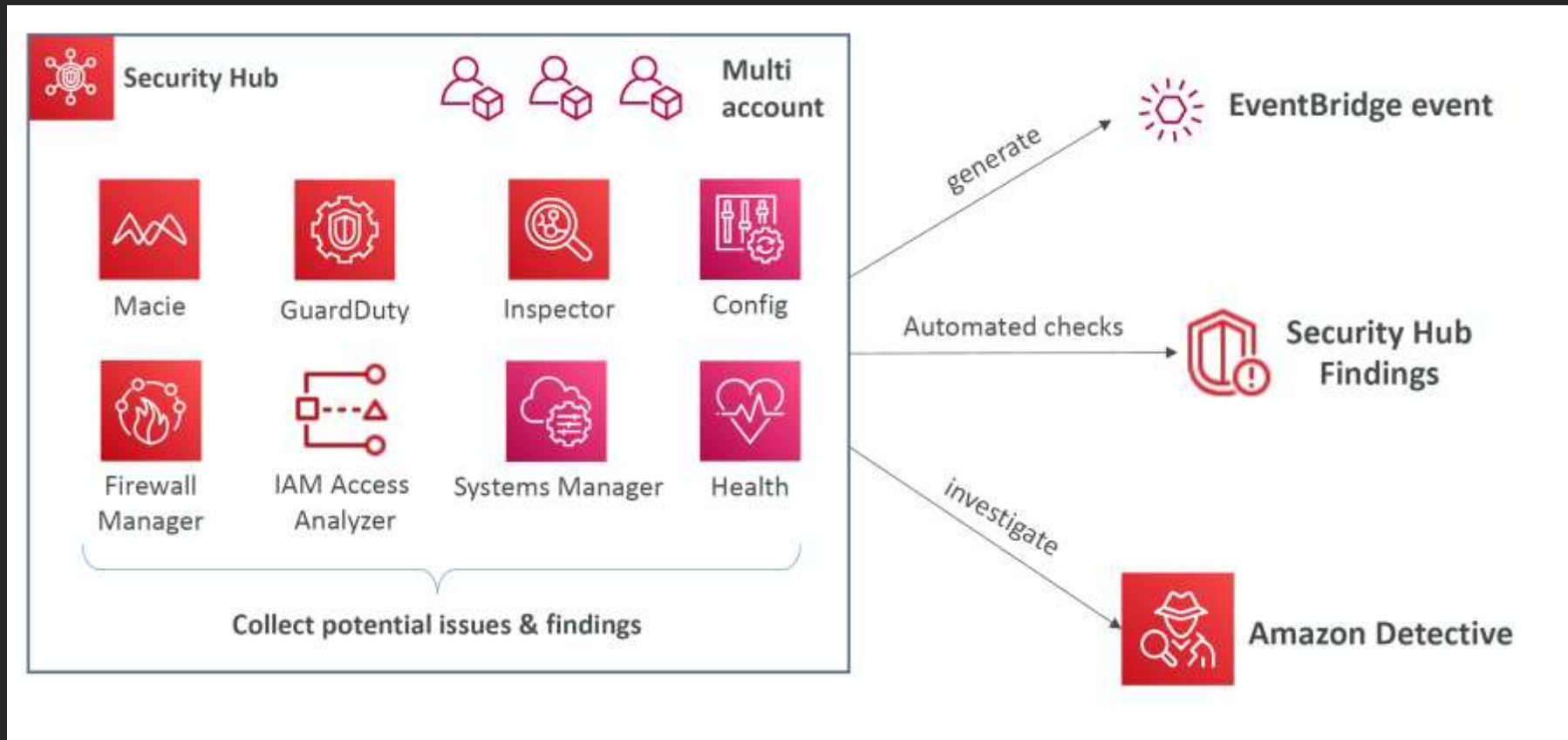
Services intégrés à Security Hub :

- GuardDuty
- Inspector
- Macie
- IAM Access Analyzer
- Systems Manager
- Firewall Manager

Security Hub vous fournit une interface unifiée pour gérer l'ensemble des problèmes de sécurité identifiés sur vos environnements.

# Sécurité dans AWS

## Security Hub



# Déploiement et automatisation

## CloudFormation

Nous avons vu jusque-là comment déployer des ressources dans AWS via la console et la CLI.

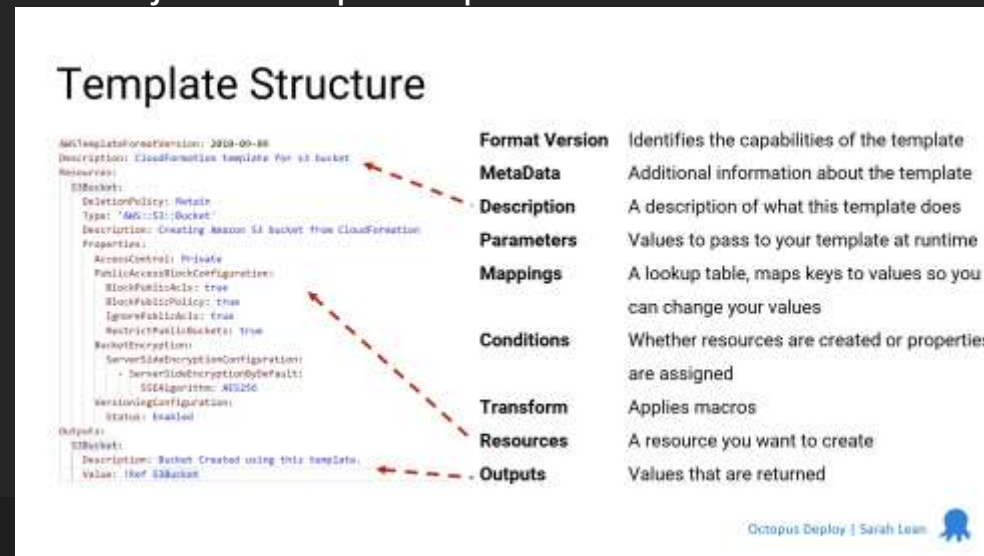
Comment faire lorsque l'on veut automatiser nos déploiements et pouvoir les répéter plusieurs fois ? L'IaC (Infrastructure as Code).

Il existe de nombreux moyens de faire de l'IaC, l'un des plus connus est Terraform.

Chaque Cloud Provider dispose également de sa propre solution d'IaC, dans AWS il s'agit de CloudFormation.

CloudFormation vous permet de déployer des ressources en écrivant du code, vous déclarez toutes les ressources que vous souhaitez déployer : Je veux un VPC, 2 subnets, une EC2 et un ALB puis vous lancez le déploiement.

Votre template peut ensuite être mis à jour ou exporter pour être réutilisé sur un autre environnement AWS.

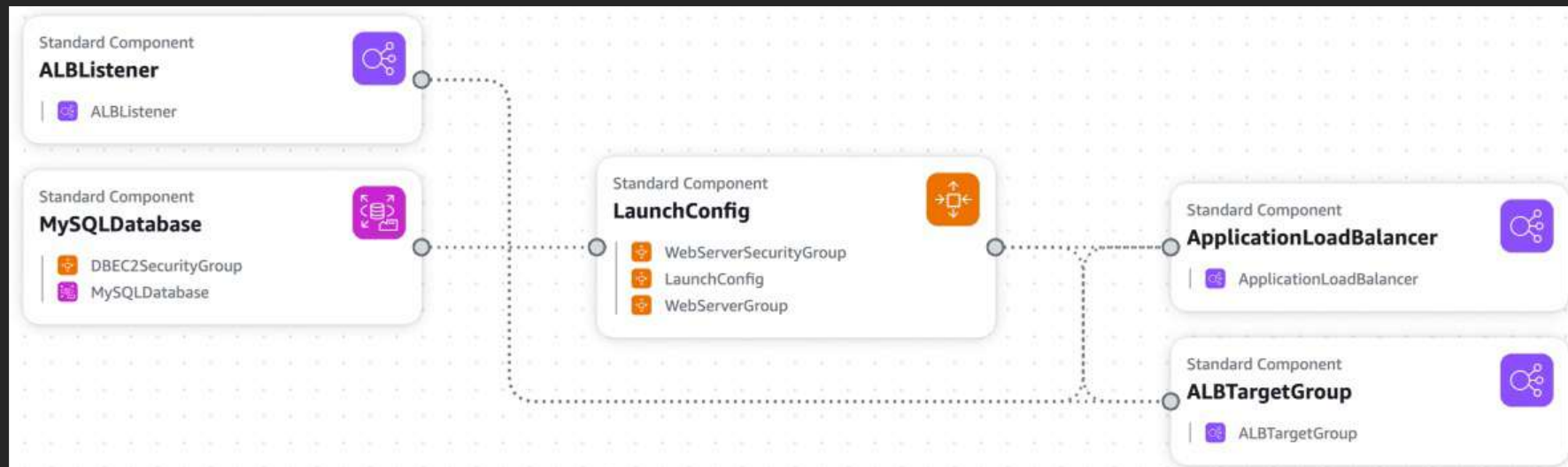


# Déploiement et automatisation

## Infrastructure Composer

Dans le cas où vous n'êtes pas à l'aise avec l'écriture de template CloudFormation, pas d'inquiétude, Infrastructure Composer est là !

C'est un outil graphique vous permettant de voir toutes vos ressources et de voir les relations entre celles-ci :



# Déploiement et automatisation

## Déployez simplement vos apps avec Beanstalk

Elastic Beanstalk est un service de déploiement et de gestion d'applications qui automatise le provisionnement d'infrastructure, le déploiement de code, l'équilibrage de charge, la mise à l'échelle automatique et la surveillance. Il simplifie considérablement le déploiement d'applications tout en laissant le contrôle total sur les ressources AWS.

Beanstalk vous permet également de gérer plusieurs versions de vos applications.

Les plateformes supportées sont les suivantes :

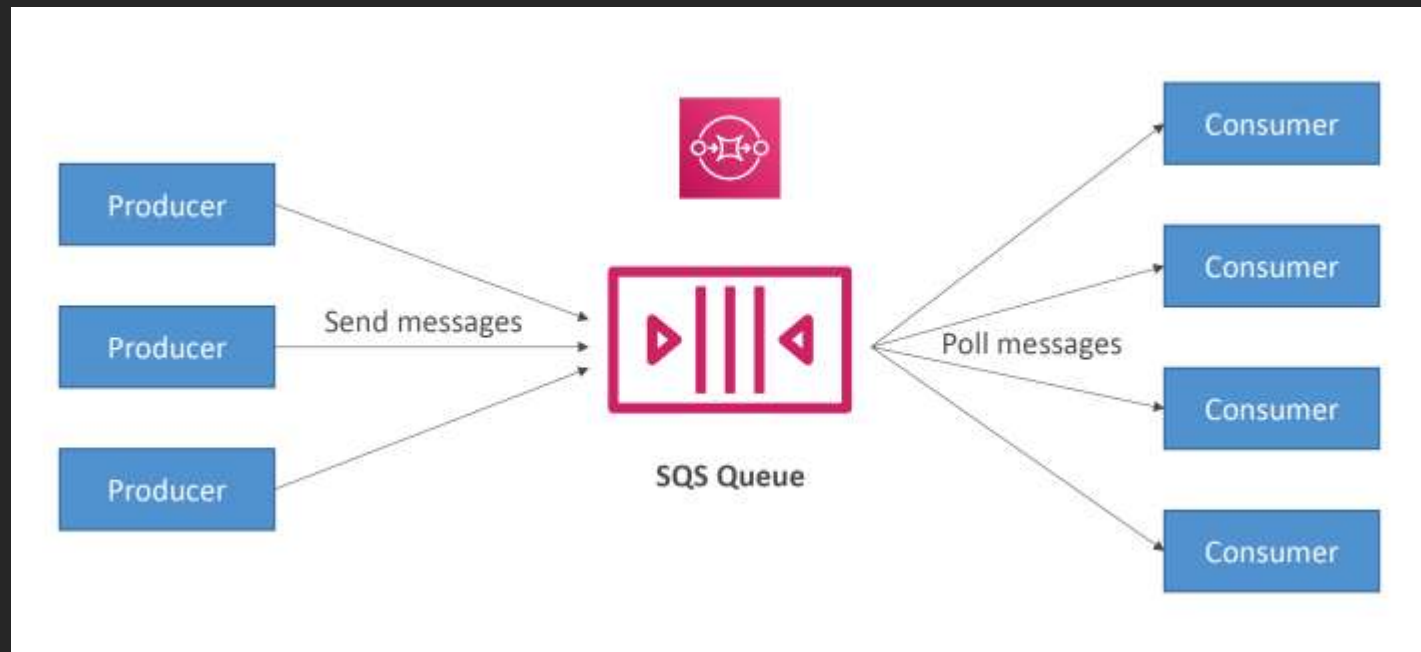
- Java
- .Net
- PHP
- Ruby
- Node.JS
- Python
- Go
- Docker

Beanstalk est un service gratuit, vous payez uniquement pour les ressources sous-jacentes (EC2, S3, ELB, Autoscaling, CloudWatch, Route53...)

# Une architecture événementielle

## Construire une architecture événementielle – SQS

Comme évoqué dans l'introduction de ce cours, Amazon SQS est le tout premier service AWS à avoir été rendu public. C'est un service de files d'attente de messages entièrement géré qui permet de découpler et de mettre à l'échelle les microservices, les systèmes distribués et les applications serverless. Il offre deux types de files d'attente de messages pour répondre à différents besoins applicatifs.

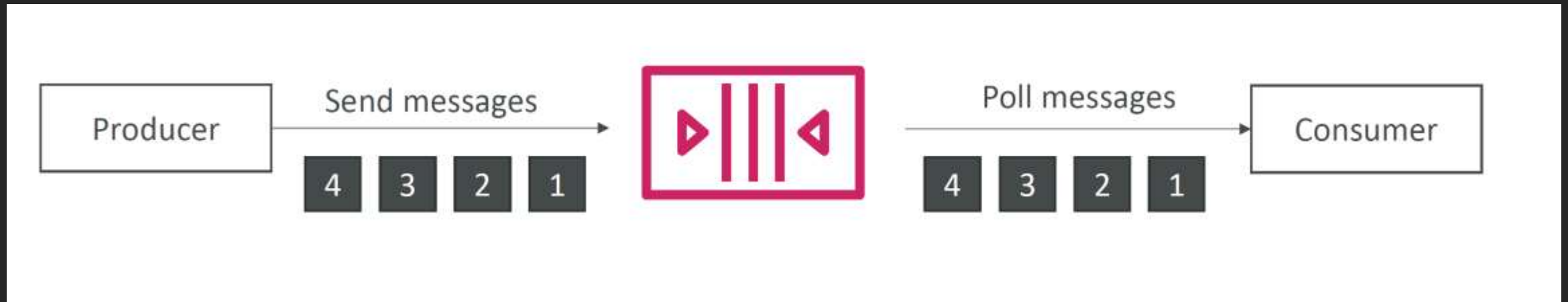


# Une architecture événementielle

## Construire une architecture événementielle – SQS

Deux types de queue principaux dans SQS :

- Standard Queue : • Au moins une fois • Pas d'ordre garanti • Performance maximale • Débit illimité
- FIFO Queue : • Exactement une fois • Ordre strict préservé • 300 TPS (sans batch) • 3000 TPS (avec batch)

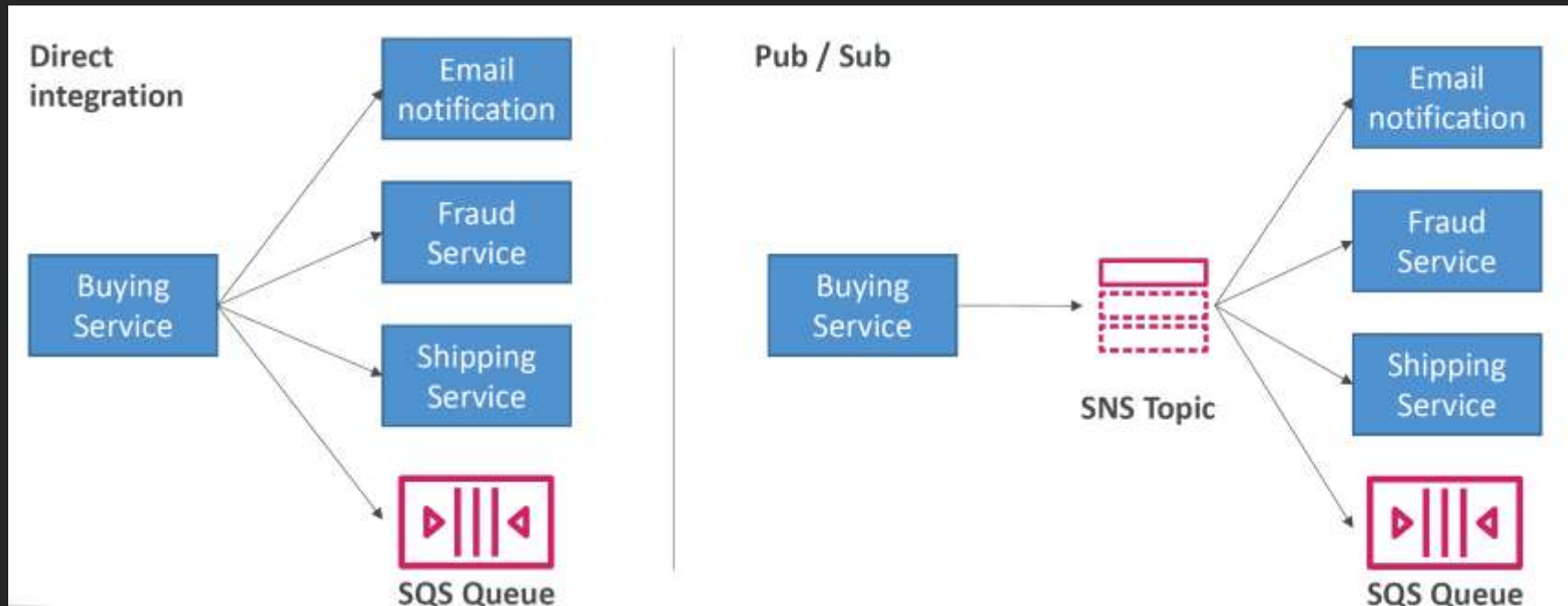


# Une architecture événementielle

## Notifiez les évènements

Amazon SNS est un service de messagerie pub/sub entièrement géré qui permet de diffuser des messages depuis une application vers plusieurs destinataires ou endpoints. Il prend en charge la distribution de messages à grande échelle vers différents protocoles et plateformes.

Les messages peuvent être publiés vers différentes destinations : Applications, Services AWS, Topics SNS, Messages directs, Emails, SMS...

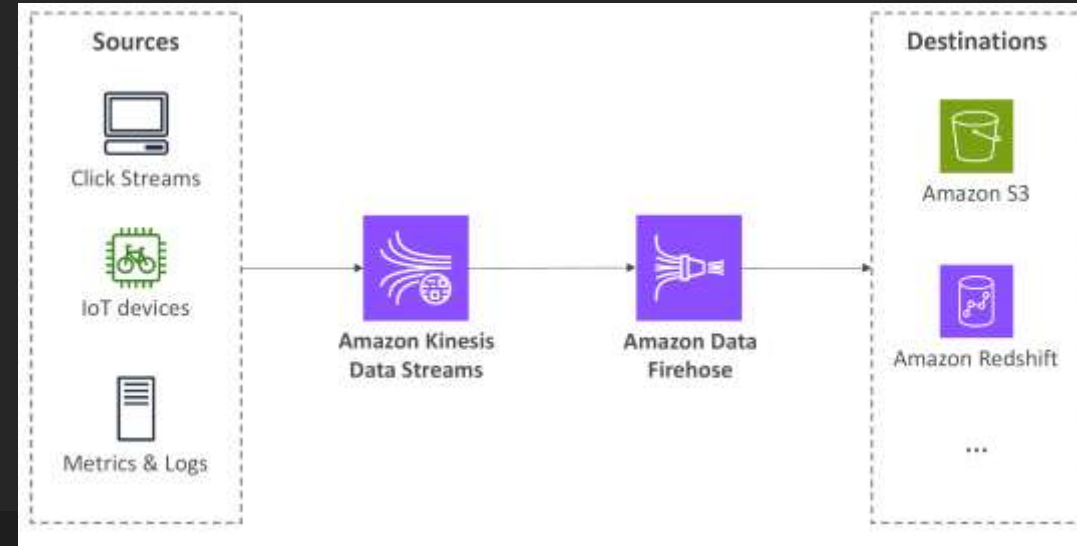


# Une architecture événementielle

## Kinesis

Amazon Kinesis Data Streams est un service de streaming de données en temps réel capable de capturer, traiter et stocker en continu des téraoctets de données par heure provenant de multiples sources. Il permet le traitement en temps réel de gros volumes de données pour des analyses rapides et des réponses en temps réel.

Amazon Kinesis Data Firehose est un service de chargement de données en streaming entièrement géré qui capture, transforme et charge automatiquement des données dans des destinations comme S3, Redshift, Elasticsearch et autres services d'analyse. Il simplifie grandement le processus d'ingestion de données en temps réel.



# Une architecture événementielle

## Amazon MQ

Amazon MQ est un service de broker de messages géré qui facilite la migration d'applications de messagerie utilisant des protocoles traditionnels vers le cloud. Il prend en charge plusieurs protocoles de messagerie standards comme JMS, AMQP, MQTT, OpenWire et STOMP, ce qui le rend idéal pour la modernisation d'applications héritées.

Engines supportés : Apache ActiveMQ, RabbitMQ

Points importants :

- Non serverless
- Coût fixe (instance)
- Maintenance planifiée
- Limites de performance
- Configuration requise



# Machine Learning

## Amazon Rekognition

AWS Rekognition est un service d'analyse d'images et de vidéos basé sur le machine learning qui permet d'identifier des objets, des personnes, du texte, des scènes et des activités, ainsi que de détecter tout contenu inapproprié.

Types d'analyses d'images possibles :

- Détection de visages
- Comparaison de visages
- Reconnaissance de célébrités
- Détection de texte
- Modération de contenu
- Détection d'objets/scènes

Et analyses de vidéos :

- Suivi de personnes
- Détection d'activités
- Analyse de mouvement
- Reconnaissance faciale
- Modération de contenu

Bon à savoir : Rekognition est conforme à la réglementation RGPD

# Machine Learning

## Amazon Transcribe

AWS Transcribe est un service qui convertit automatiquement la parole en texte (Speech-to-Text) en utilisant le deep learning. Il permet de générer des transcriptions précises à partir de fichiers audio ou vidéo, avec la reconnaissance automatique de plusieurs langues et locuteurs.

Capacités d'analyse :

- Transcription automatique
- Reconnaissance multi-langues
- Identification des locuteurs
- Formatage automatique
- Filtrage de contenu

Vous pouvez également paramétrer vos propres modèles de reconnaissance et/ou vos propres lexiques pour améliorer les capacités de transcription de Transcribe. Il peut être utilisé notamment pour faire de la génération de sous-titres ou de la transcription de réunions.

# Machine Learning

## Amazon Polly

AWS Polly est un service de synthèse vocale qui transforme le texte en parole naturelle (Text to Speech). Il utilise des technologies avancées de deep learning pour générer une parole de haute qualité dans plusieurs langues et avec différentes voix. Polly supporte la notation SSML (Speech Synthesis Markup Language) pour améliorer la génération de pistes audios et vous donne également la possibilité de configurer des Lexicons pour lui indiquer la prononciation de certains termes en particulier (Noms, expressions...)

Polly possède trois types de génération :

- Standard
- Neural
- GenAI

Il peut notamment être utilisé pour implémenter des fonctionnalités d'accessibilité dans vos applications, lire des articles, construire des assistants vocaux...

# Machine Learning

## Amazon Translate

AWS Translate est un service de traduction automatique neuronal qui fournit des traductions rapides et de haute qualité entre différentes langues. Il utilise des modèles d'apprentissage profond pour produire des traductions naturelles et précises. Translate vous permet d'effectuer des traductions en temps réel ou par lots (batch), plus de 75 langues différentes sont supportées.

Vous pouvez également y paramétrer des dictionnaires personnalisés, des noms propres...

Il peut être utilisé pour rendre vos applications multilingues simplement et avec précision !

# Machine Learning

## Amazon Lex

AWS Lex est le service qui alimente Alexa, permettant de créer des interfaces conversationnelles (chatbots) en utilisant la voix et le texte. Il intègre la compréhension du langage naturel (NLU) et la reconnaissance vocale automatique (ASR).

Capacités conversationnelles :

- Reconnaissance vocale (ASR)
- Compréhension du langage naturel (NLU)
- Gestion du dialogue
- Contexte conversationnel
- Réponses dynamiques

Vous pouvez utiliser Lex pour par exemple construire vos propres chatbot de support client.

# Machine Learning

## Amazon Comprehend

AWS Comprehend est un service de traitement du langage naturel (NLP) qui utilise le machine learning pour extraire des informations et des insights à partir de textes non structurés. Il permet d'analyser le sentiment, d'identifier les entités, et de comprendre le contenu des documents.

Comprehend vous permet d'analyser les sentiments, détecter la langue d'un texte, les intentions...

Il peut également faire de l'extraction de PII pour vous aider à vous conformer à des règles légales.

Il supporte le traitement en temps réel ou par lots (Batch)

# Machine Learning

## Amazon SageMaker

Amazon SageMaker est une plateforme de machine learning entièrement managée qui permet aux développeurs et aux data scientists de construire, entraîner et déployer rapidement des modèles ML à n'importe quelle échelle. Il élimine la complexité de chaque étape du workflow de machine learning, offrant un environnement intégré qui couvre l'ensemble du pipeline ML, de la préparation des données au déploiement en production, en passant par l'expérimentation et l'entraînement. SageMaker inclut des outils qui automatisent et simplifient les tâches intensives de ML, réduisant ainsi considérablement le temps et les ressources nécessaires pour obtenir des modèles performants en production.

SageMaker dispose également d'une marketplace avec de nombreux éléments disponibles et d'une interface vous permettant d'être guidé étape par étape et sans écrire de code dans le cas où vous aimeriez entraîner vos propres modèles sans connaissances profondes du ML.

# Machine Learning

## Amazon Forecast

Amazon Forecast est un service de prévision entièrement géré qui utilise le machine learning pour générer des prévisions très précises basées sur des données temporelles. Il automatise le processus complexe de combinaison de différents algorithmes de ML pour fournir des prédictions optimales, en s'appuyant sur la même technologie utilisée par Amazon.com.

Workflow typique :

1. Import des données
2. Entraînement du prédicteur
3. Génération des prévisions
4. Évaluation et ajustement

# Machine Learning

## Amazon Kendra

Amazon Kendra est un service intelligent de recherche d'entreprise alimenté par le machine learning. Il permet aux utilisateurs de rechercher des informations dans tous leurs contenus d'entreprise en utilisant le langage naturel. Kendra comprend le contexte et retourne des réponses précises plutôt qu'une simple liste de liens, rendant la recherche d'informations aussi simple qu'une recherche sur le web.

Kendra peut être connecté à de très nombreuses sources de données : OneDrive, Google Drive, S3, RDS...

Il peut être utile notamment pour créer des assistants pour les usages internes de votre entreprise, construire des portails d'entreprise...

# Machine Learning

## Amazon Textract

Amazon Textract est un service qui extrait automatiquement du texte, des formulaires et des données de documents scannés en utilisant le machine learning. Il va au-delà de la simple OCR (reconnaissance optique de caractères) en identifiant, comprenant et extrayant des données de tableaux, de formulaires et de documents complexes.

Textract permet notamment : Détection de structure, Relations spatiales, Analyse de mise en page, Identification de champs, Validation automatique, Analyse financière...

# Machine Learning

## Amazon Bedrock

Amazon Bedrock est un service entièrement géré qui offre un accès aux modèles de fondation (FM - Foundation Models) les plus performants via une API unique. Il permet aux entreprises d'utiliser et de personnaliser des modèles d'IA générative provenant des principaux fournisseurs de modèles d'IA, tout en gardant leurs données et leurs résultats privés et sécurisés dans leur environnement AWS.

Grâce aux nombreux partenariats d'AWS, Bedrock vous offre la plupart des meilleurs modèles du marché : Anthropic, Cohere, Mistral...

Bedrock possède également une interface très pratique et intuitive pour :

- La création de Knowledge Base
- La création d'agents IA
- La création de « prompt flows »

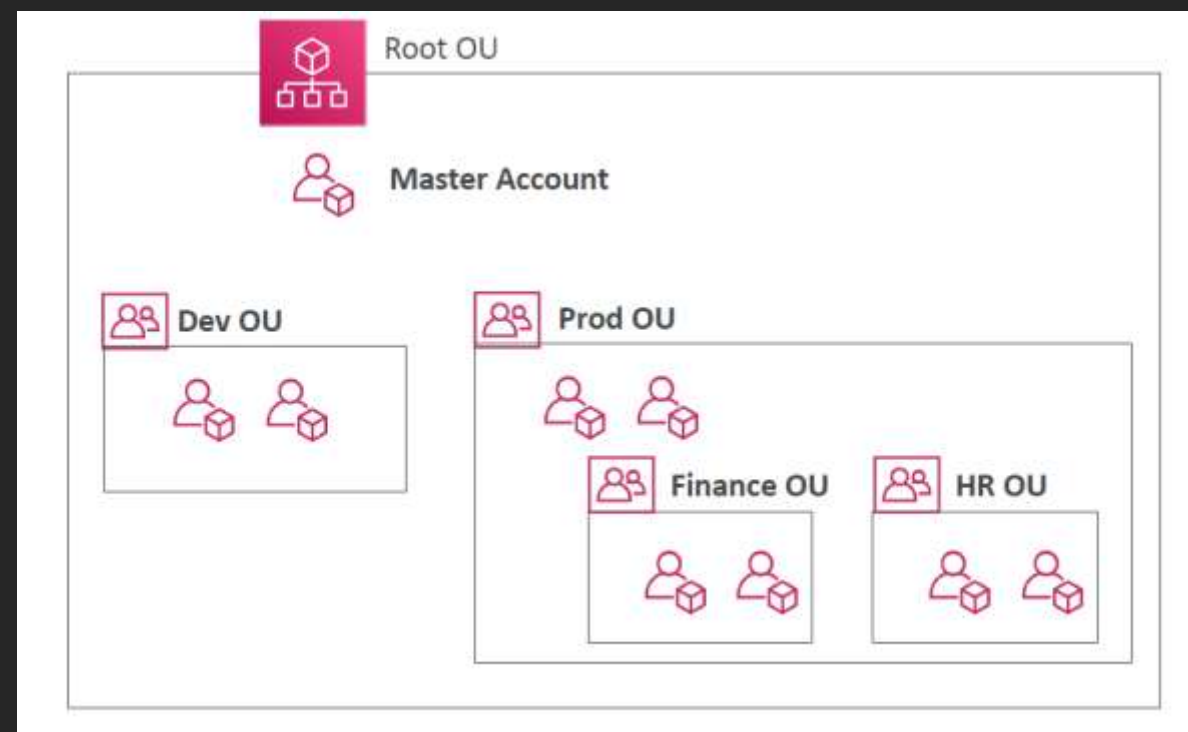
# Gestion des comptes

## AWS Organizations

AWS Organizations est un service de gestion de comptes qui permet aux entreprises de consolider plusieurs comptes AWS en une seule organisation qu'elles peuvent gérer de manière centralisée. Il offre une hiérarchie et un contrôle centralisé sur l'environnement AWS multi-comptes d'une entreprise.

Organizations vous permet également de mettre en place des SCP (Service Control Policies), ce sont des politiques IAM qui vous permettent de contrôler les actions qui peuvent ou ne peuvent pas être effectuées dans un compte AWS de l'Organization.

Organization permet également la facturation consolidée (Consolidated Billing), cette fonctionnalité permet notamment de n'avoir qu'une facture AWS pour l'ensemble des comptes de votre organisation. Les réservations et autres Saving Plans peuvent être partagés entre les comptes.



# Gestion des comptes

## AWS Control Tower

AWS Control Tower est un service qui automatise la configuration d'un environnement AWS multi-comptes sécurisé et conforme. Il s'appuie sur AWS Organizations et fournit une façon standardisée de configurer et gouverner un environnement AWS à grande échelle, en implémentant les meilleures pratiques en matière de sécurité et de conformité.

Control Tower vous permet notamment de provisionner de nouveaux comptes AWS (Account Factory) dans votre organisation afin que les nouveaux comptes créés soient immédiatement en accord avec les règles établies dans l'organisation.

Vous pouvez également avoir des règles AWS Config configurées et surveillées depuis Control Tower pour l'ensemble des comptes de votre organisation.

# Facturation et Paiements

## AWS Pricing Calculator

AWS Pricing Calculator est un outil web gratuit qui permet d'estimer les coûts des services AWS. Il aide à créer des estimations détaillées pour planifier les budgets et optimiser les dépenses avant le déploiement réel des ressources. C'est l'outil incontournable pour évaluer avec précision les coûts AWS des services que vous prévoyez d'utiliser. Pricing Calculator vous permet également d'estimer l'impact de l'application de Reservations, Saving Plans...

<https://calculator.aws/>

# Facturation et Paiements

## AWS Billing and Cost Management

La Console de Facturation et de Gestion des Coûts AWS est un hub centralisé qui permet de suivre, d'analyser et de contrôler les dépenses AWS. Elle fournit des outils détaillés pour comprendre et optimiser les coûts dans l'environnement AWS.

Depuis la console vous pouvez :

- Avoir une vue d'ensemble des coûts
- Tendances de dépenses
- Prévisions de coûts
- Utilisation des services
- Crédits et remises

Vous pouvez également mettre en place des **Budgets** qui vous permet de configurer des seuils de dépense (Globaux ou par services) et d'être alerté lorsque vous êtes en passe de dépasser ces seuils.

La console possède également une fonctionnalité de détection d'anomalies qui vous permet d'être alerté en cas d'usage anormal sur votre compte AWS.

Enfin, le Cost Optimization Hub vous fournit des recommandations pour optimiser vos coûts AWS et maximiser les économies.

# Le support

## Les plans de support AWS

|                                                               | <a href="#">Développeur</a>                                                                                | <a href="#">Business</a>                                                                                                                                                                                                                                                        | <a href="#">Enterprise On-Ramp</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <a href="#">Entreprise</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               | <i>Recommandé si vous expérimentez ou testez dans AWS</i>                                                  | <i>Niveau minimum recommandé si vous disposez de charges de travail de production dans AWS</i>                                                                                                                                                                                  | <i>Recommandé si vous disposez de charges de travail critiques de production et/ou métier dans AWS</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>Recommandé si vous disposez de charges de travail critiques métier et/ou stratégiques dans AWS</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Sévérité du cas/temps de réponse*</b>                      | Directives générales : < 24 heures**<br>Système affecté : < 12 heures**                                    | Directives générales : < 24 heures<br>Système affecté : < 12 heures<br>Système de production affecté : < 4 heures<br>Système de production inopérant : < 1 heure                                                                                                                | Directives générales : < 24 heures<br>Système affecté : < 12 heures<br>Système de production affecté : < 4 heures<br>Système de production inopérant : < 1 heure<br>Système vital inopérant : < 30 minutes                                                                                                                                                                                                               | Directives générales : < 24 heures<br>Système affecté : < 12 heures<br>Système de production affecté : < 4 heures<br>Système de production inopérant : < 1 heure<br>Système métier/stratégique inopérant : < 15 minutes                                                                                                                                                                       |
| <b>Directives d'architecture</b>                              | Questions d'ordre général                                                                                  | Adapté à vos cas d'utilisation                                                                                                                                                                                                                                                  | Examen consultatif annuel et conseils basés sur vos applications                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Examen consultatif et conseils basés sur vos applications                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Programmes proactifs et libre-service</b>                  | Accès aux <a href="#">flux de travail d'automatisation du support</a> commençant par le préfixe AWSsupport | Accès aux <a href="#">flux d'automatisation du support</a> commençant par les préfixes AWSsupport et AWSPremiumSupport<br><br>AWS Countdown Premium est disponible pour les clients Business Support sous la forme d'un abonnement mensuel moyennant des frais supplémentaires. | Accès aux <a href="#">flux d'automatisation du support</a> commençant par les préfixes AWSsupport et AWSPremiumSupport<br><br>Examen <a href="#">proactif annuel de la sécurité</a><br><br>Les clients Enterprise On-Ramp bénéficient gratuitement d'un engagement d' <a href="#">AWS Countdown</a> par an.<br>AWS Countdown Premium est disponible sous forme d'abonnement mensuel moyennant des frais supplémentaires. | Accès aux vérifications, aux ateliers et aux analyses approfondies <a href="#">proactifs</a><br><br>Accès aux <a href="#">flux d'automatisation du support</a> commençant par les préfixes AWSsupport et AWSPremiumSupport<br><br>AWS Countdown est inclus avec Enterprise Support. AWS Countdown Premium est disponible sous forme d'abonnement mensuel moyennant des frais supplémentaires. |
| <b>Gestion technique de compte</b>                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Un groupe de Gestionnaires techniques de compte pour fournir des conseils proactifs et coordonner l'accès aux programmes et aux experts AWS                                                                                                                                                                                                                                                                              | Un gestionnaire technique de compte (GTC) dédié fournit des conseils en matière d'architecture et d'opérations dans le contexte de vos applications et de vos cas d'utilisation afin de vous aider à tirer le meilleur parti d'AWS.                                                                                                                                                           |
| <b>Vérifications des bonnes pratiques AWS Trusted Advisor</b> | Quota de service et <a href="#">vérifications</a> de sécurité de base                                      | Ensemble complet de <a href="#">vérifications</a>                                                                                                                                                                                                                               | Ensemble complet de <a href="#">vérifications</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ensemble complet de <a href="#">vérifications</a> et de recommandations hiérarchisées élaborées par l'équipe chargée de votre compte AWS avec <a href="#">AWS Trusted Advisor Priority</a>                                                                                                                                                                                                    |
|                                                               | Accès web au service technique pour les collaborateurs du support cloud aux heures ouvrables**             | Accès 24 h/24 et 7 J/7 par téléphone, web et chat aux ingénieurs du support cloud<br><br>Cas illimités et contacts illimités (prise en                                                                                                                                          | Accès 24 h/24 et 7 J/7 par téléphone, web et chat aux ingénieurs du support cloud<br><br>Cas illimités et contacts illimités (prise en                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Accès 24 h/24 et 7 J/7 par téléphone, web et chat aux ingénieurs du support cloud<br><br>Cas illimités et contacts illimités (prise en                                                                                                                                                                                                                                                        |

Support technique optimisé

# Merci !

[amine.mohamadi@netlink.fr](mailto:amine.mohamadi@netlink.fr)

Amine Mohamadi - Cloud Solutions Architect - Netlink technologie